武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于结构光扫描的路面异物检测

类别/领域： 电子信息

研 究 生： 吴远哲

指导教师： 洪汉玉教授

培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 四 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391 **学校代号：10490**

学　号：22103010026 **密　　级：公开**

武汉工程大学硕士学位论文

基于结构光扫描的路面异物检测

作者姓名：吴远哲　　指导教师姓名、职称：洪汉玉教授

申请学位类别：工程硕士　　学科专业名称：电子信息

研究方向：非接触测量

论文提交日期：2024 年 3 月 20 日　论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：2024 年 6 月 13 日

答辩委员会主席：　肖长诗　

中国知网　https://www.cnki.net

Structured light scanning based foreign object detection on road surface

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Electronic information

Candidate: Wu Yuanzhe

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着我国交通的飞速发展，交通道路也随之四通八达、遍布各地，然而道路表面一些坚韧的异物随着被往来车辆的碾压，长期以往导致路面出现各类凹陷等病害，增加道路维护成本。特别在诸如隧道、机场等特殊场景下，道路异物不仅关系到往来人员的安全，同时对交通工具的行驶过程威胁巨大。因此为了应对日益激增的道路养护成本同时保障道路往来交通工具与人员的安全，对道路异物进行检测具有十分重要的意义。传统的人工检测方法成本高、效率低、易受外界干扰；机器视觉技术作为检测领域常用的手段被广泛应用于各类行业中，然而对道路异物进行检测容易受到户外复杂光照的影响，并且道路异物种类繁多，对不同种类异物进行检测往往耗时过长，容易出现误检漏检的情况。针对上述问题，本文基于近红外结构光检测技术，提出了一种针对道路异物全天时的检测方法，实现了在全天候不同材质道路下对不同种类和尺寸异物的检测。该方法主要由光照及道路特性分析、检测原理研究、激光条纹中心线提取、异物提取算法等关键技术组成。本文主要研究内容如下：

(1)道路异物检测系统搭建。通过对比激光雷达与近红外激光器的检测效果最终确定以近红外激光作为最终检测方案；之后通过对比直射式与斜射式激光三角法确定使用斜射式激光三角法作为检测基本原理；然后进行道路异物检测系统的总体设计，确定激光器、工业相机等硬件型号并设计分频器控制相机采集频率，同时对系统进行参数设置，确定在不同车速与编码器分辨率下系统的扫描精度与采集帧率，之后进行整体实物搭建，梳理了道路异物检测流程。

(2)复杂光照条件下的激光条纹中心线提取。针对户外复杂光照条件导致检测效率低的问题，本文通过分析外界各类光照干扰，结合户外复杂条件下道路可能存在的各类光源噪声说明了无法通过简单的算法滤除干扰，因此本文提出了一种基于激光条纹形态特征的结构光中心提取算法，该算法结合结构光条纹的光强度特征与形态特征来对真实的激光条纹进行区域定位，大大降低了外界光源与噪声的干扰，之后利用光条纹上下边界的梯度特征有效地对光条纹中心线进行提取。通过与传统中心线提取算法对比，本文算法能够克服外界复杂光照干扰，更准确地提取光条纹中心线且鲁棒性强。

中国知网 https://www.cnki.net

(3)道路异物检测算法。针对道路异物种类繁多、尺寸不一，且在不同材质地形的路面下容易出现误检漏检的情况，本文首先分析了在不同地面路段下路面地形可能带来的检测干扰且道路表面并非平整，因此这些对路面异物的提取提出了挑战；之后基于路面激光条纹曲线突变点特征的判断从而在单帧上提取异物轮廓部分，再通过逐帧之间拼接的方式得到路面异物的二值图形，从而实现对异物质心的定位。最后通过在不同地形路段、不同天气与时间段下，对不同种类尺寸异物进行多次检测实验，分析各项检测指标来验证了该方法检测的有效性。

(4)系统平台设计。本系统使用C++程序语言结合MFC设计开发了系统软件平台，实现了对道路异物检测的可视化，能够实现相机的参数设置以及路面异物的三维重建，同时将检测结果以日志的形式输出，具备客户端与服务端两种模式满足检测的便携性能够有效地在户外进行道路异物检测。实验结果证明了检测算法的可靠性，满足户外复杂环境下对道路异物的检测需求，具有较高的工程实践价值。

关键词：路面异物检测；线结构光中心提取；近红外光；连通域分析

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid development of transportation in China, the transportation roads are also connected and spread all over the place. However, the road surface of some tough foreign matter with the crushing of the vehicles, the long term lead to all kinds of road surface depression, increase the cost of road maintenance. Especially in special scenarios such as tunnels, foreign objects on the road are not only related to the safety of people traveling to and from the road, but also pose a great threat to the driving process of transportation. Therefore, in order to cope with the ever-increasing road maintenance costs and to ensure the safety of road transportation, the detection of foreign objects on the road is of great significance. Traditional manual inspection methods are costly, inefficient and susceptible to external interference. Machine vision technology is widely used in various industries as a common means of inspection, however, the detection of foreign objects is affected by the complex outdoor illumination.And there are many types of road foreign matter, the detection of different types of foreign matter is often too time-consuming, prone to misdetection. Aiming at the above problems, this paper proposes an all-weather detection method for foreign objects based on near-infrared structured light detection technology, which realizes the detection of different kinds and sizes of foreign objects under all-weather roads with different materials. The method is composed of key technologies such as light and road characteristics analysis, detection principle research, laser stripe centerline extraction, and foreign object extraction algorithm. The main research of this paper is as follows:

(1) Roadway foreign object detection system construction. Carry out the overall design of the road foreign object detection system, determine industrial camera and other hardware models, analyze the principle of foreign object detection, parameterize the system and the overall physical construction, combing the process of foreign object detection methods.

中国知网 https://www.cnki.net

(2) Laser Stripe Centerline Extraction under Complex Illumination Conditions. Aiming at the problem of low detection efficiency caused by complex outdoor lighting conditions, this paper proposes a structured light center extraction algorithm based on the morphological features of laser stripes by analyzing all kinds of external light interference. The algorithm combines the light intensity characteristics and morphological features of structured light streaks to locate the region of real laser streaks, which reduces the disruption of external light sources and noise, then uses the gradient characteristics of the boundaries about light streaks to extract the centerline of the light streaks. By comparing with the traditional centerline extraction algorithm, the algorithm can overcome the interference of external complex lighting and extract the centerline of optical stripes more accurately and robustly.

(3) Algorithms for road foreign object detection .Aiming at the situation that road foreign objects are of various types and sizes, and are easy to be misdetected and omitted under the road surface of different material terrain, this paper proposes an algorithm for the detection of road foreign objects. The possible detection interferences brought by the topography of the road surface under different ground sections are analyzed, based on the change of the slope of the laser stripes on the road surface to partially locate the contour of the foreign object, and then the binary graph of the foreign object on the road surface is obtained by splicing between frames one by one to realize the localization of the center of mass of the foreign object. Finally, the validity of the method is verified by conducting several detection experiments on different types and sizes of foreign objects and analyzing the detection indexes under different terrain sections, different weather and time periods.

(4) System Platform Design. This system uses C++ programming language combined with MFC to design and develop the system software platform, which realizes the visualization of the detection of foreign objects on the road, and can effectively detect foreign objects on the road outdoors. The experimental results prove the reliability of the detection algorithm, which meets the demand for the detection of foreign objects on roads in complex outdoor environments and has high value for engineering practice.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords: Road foreign object detection;Line-structured light center extraction; Near-infrared light; Connectivity domain analysis.

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景与意义.....1
1.2 路面异物检测国内外研究现状.....3
1.3 本文主要研究内容.....8
1.4 论文组织结构.....9
第 2 章 路面异物检测系统设计与原理分析.....11
2.1 检测方案的选择.....11
2.1.1 激光雷达检测效果分析.....12
2.1.2 近红外激光检测效果分析.....14
2.2 激光三角法测距原理.....14
2.3 异物检测系统硬件选型及参数设置.....16
2.3.1 系统硬件选型.....16
2.3.2 系统参数设置.....22
2.4 道路异物检测流程.....26
2.5 本章小结.....27
第 3 章 室外复杂光照环境下的激光条纹图像处理.....28
3.1 室外复杂光照环境下各类光源干扰分析.....28
3.2 激光条纹中心提取算法.....30
3.2.1 灰度重心法.....31
3.2.2 骨架细化法.....31
3.2.3 Steger 法.....32
3.3 基于形态学的多特征激光条纹中心线提取算法.....33
3.3.1 随机采样方式选取种子点.....33
3.3.2 光条纹区域自提取.....34
3.3.3 激光条纹中心线提取.....38
3.4 实验对比与分析.....40
3.5 本章小结.....45
第 4 章 基于曲线突变点的道路异物检测.....47
4.1 路面地形干扰分析.....47
4.2 基于曲线突变点特征的异物检测算法.....48
4.2.1 路面激光条纹曲线分析.....49
4.2.2 单帧异物检测算法.....51
4.2.3 单帧异物检测效果分析.....53
4.2.4 多帧连续异物检测算法.....55

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 异物检测实验结果分析.....58
4.3.1 实验评价指标.....58
4.3.2 数据样本.....59
4.3.3 实验结果与分析.....61
4.4 本章小结.....67
第 5 章 路面异物检测系统平台设计.....70
5.1 系统设计要求.....70
5.2 开发环境搭建.....71
5.3 软件设计及功能演示.....71
5.4 本章小结.....75
第 6 章 总结与展望.....76
6.1 总结.....76
6.2 展望.....77
参考文献.....79

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

公路养护作为交通运输产业发展过程中必不可缺少的一环，对于保障道路运输安全以及提升交通运输效率有着重大的意义[1]。根据交通运输部 2023 年六月公开的交通运输行业发展统计公报中的数据显示，2022 年末我国公路里程达到 535.48 万公里，相较上一年增加了 7.41 万公里，公路密度达到 55.78 公里每百平方公里，相较于上一年同比每百平方公里增加 0.77 公里。这其中公路养护里程 535.03 万公里，占公路里程比重达 99.9％。至 2021 年，全国收费公路里程达到 18.76 万公里，养护支出规模超过 700 亿元，比例数据如图 1-1 所示。由此可见，公路养护在整个交通运输行业占据很大一部分的财政支出。同时交通运输部在《“十四五”公路养护管理发展纲要》[2]中提出着力推进设施数字化、养护专业化、管理现代化、运行高效化和服务优质化，更好地完善和保障公路道路安全，因此如何更加高效、稳定、智能地推进公路养护，成为了当前该领域的一大课题。值得注意的是，由于我国交通公路网覆盖面积广，数量支线泛多，因此不同地域之间的道路养护方式也各不相同。受限于一些欠发达地区的财政支出预算以及当地公路位置偏僻，当地公路的养护一般采用人力巡检甚至常年缺乏检查[3-4]，其中经常出现道路异物长期被车辆碾压使得路面出现各类病害的情况，进一步增加了公路养护成本，降低了车辆行驶效率；同时在各地发生的高速公路交通事故中，由于入侵地面式异物与车辆散落异物导致后方行驶车辆失控，造成通行者人身安全隐患以及财产损失[5]因此及时对路面异物进行检测具有十分重要的意义。

尽早地去除路面上可能对道路带来损伤的异物危害，做到防患于未然远比等到路面病害已经形成才进行道路翻修，更加地可靠与高效。道路表面异物由于其材质与硬度的不同，随着时间的推移以及对道路表面反复地碾压，容易导致路面附着系数不断下降从而造成路面纹理上的损坏，尤其是当物流行业的发展伴随着对公路依赖性的增强，巨大的交通

中国知网 https://www.cnki.net

流量使得道路表面出现的异物多种多样，材质形状各异，导致诸如车辙等病害的形成[6-7]，增加了后续公路维护的成本，因此对道路异物的及时检测与清理[8-9]，在道路病害形成之前将其检测并去除，作为了公路养护不可或缺的一环。

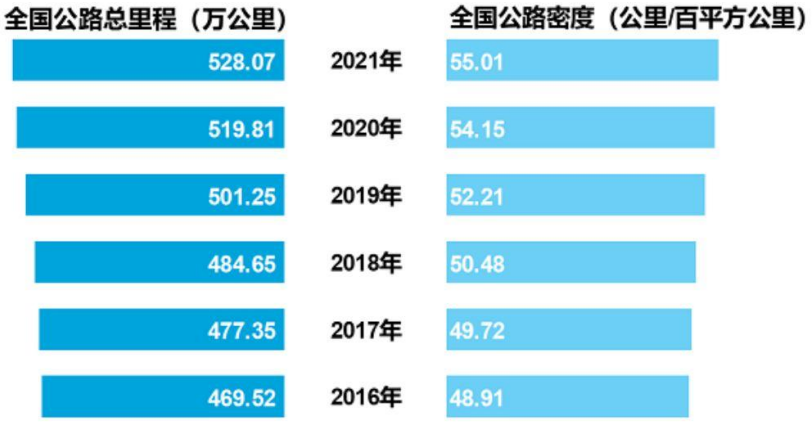


图 1-1 我国公路总里程及公路密度

对于当前道路出现异物的问题，传统方法以人工方式的日常巡检为主。根据《2021 年公路日常养护巡检制度》与江苏省的《高速公路日常养护巡查检查作业规程》等规章[10]显示，对于上路的巡查主要以目测为主，巡查作业又分为日常与夜间随机巡查和针对特殊灾害天气的特殊巡查，检查过程中要求巡检人员先步行检查，沿路对道路周边可能存在的危害进行确认并拍照记录，之后进行处理。该方法存在以下几个问题：首先在各类天气状况下要求巡查人员以目测方式进行巡检效果不佳，不易发现小铁片、碎石扳手等不起眼的小型异物；其次，以步行方式并对道路异物进行逐个排查记录并处理的方式效率太低，且高速公路上来往车辆速度快，对巡检人员造成潜在的安全隐患，同时巡检人员每次出勤需要步行路程长，繁重枯燥的巡检任务容易造成人员的工作效率降低，无法满足对道路异物检测高效、安全的要求。

基于机器视觉的图像处理作为当前目标识别与检测领域中主要采用的手段，在多个领域行业中具有十分广泛的应用[11-14]，其旨在通过可见光或是红外激光等其他非接触方式[15]来模拟人眼对物体进行检测与识别，由于其结合深度学习与人工智能等，这种方式的检测不仅可以提供稳定高效的检测方式，且对于地域要求不高、适宜绝大多数地区。随着当前

中国知网 https://www.cnki.net

技术的不断迭代更新与硬件成本的下降，对于道路异物的机器检测成本逐渐控制在可控的范围内。本文采用基于结构光的方式对路面异物进行检测。对于道路表面的微小异物能够做到实时全天候的检测，大大降低人工成本，提高检测效率。对于长期奋斗在一线的巡检人员，通过将机器视觉以结构光的方式引入异物检测，能够大大降低巡检人员工作时候的安全隐患，推动道路异物检测的智能化、高效化，进一步推进道路养护的高质量发展。

1.2 路面异物检测国内外研究现状

随着智能制造以及现代智能领域的不断发展与进步，各行业随着技术的迭代与万物互联的普及得到了迅猛的发展。在运输行业与智能检测领域，尤其以深度学习与图像处理等前沿科技领域为代表的机器视觉技术得到了广泛的应用与普及，在诸如矿石检测[16-17]、小型工件检测[18-19]以及道路缺陷检测[20-22]等应用方面，机器视觉技术有着举足轻重的作用，同时这些技术也为路面异物检测奠定了发展的基石。机器视觉因其良好的检测效果以及非接触式测量的检测方式受到业界的推广，根据当前路面异物检测领域应用较为广泛的技术，路面异物检测方法分类如图 1-2 所示。

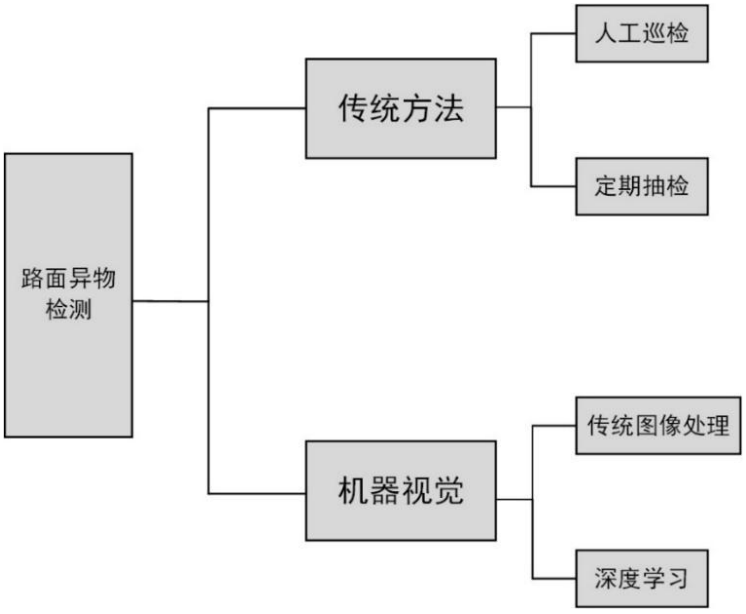


图 1-2 路面异物检测方法分类图

中国知网 https://www.cnki.net

在道路检测方面，国内外存在相关设备对公路进行相关检测。美国Pathway 公司研发的多功能路面检测车采用的三维路面检测系统如图 1-3 所示，该系统基于激光传感器及数字式图像处理，可以高效地进行数据采集和道路图像视频采集，配备 6 个高分辨率摄像头在正常匀速车速下能够对 4 米宽的车道进行采集，能够实现对路面平整度、横断面车辙等多个方面的检测。



图 1-3 美国 pathway 公司道路检测车

国内长安大学研发的“多功能道路检测车”将激光路面数据采集系统、路面坐标信息采集系统及数字图像采集系统等集成于一体，能够实现对路面平整度、构造深度、车辙等指标的同时检测，满足用户对不同道路检测的需求，实物如图 1-4 所示。



图 1-4 多功能道路检测车

然而以上设备均只针对道路车辙等路面病害的检测，造价昂贵，且并不具备对道路异物的检测及识别定位，国内对道路异物检测设备的研

中国知网 https://www.cnki.net

究处于初步阶段。国内长安大学陈俊丹[23]等人通过在检测车辆上安装YOLO5 进行对路面异物的快速检测，对于道路异物检测中容易对微小异物漏检误检的问题，引入了拆分注意力机制来达到对整体网络的优化与精度的提升，但是对于非水泥材质等不同路面上的异物检测效果仍有待考察。福建农林大学朱晓峰[24]等人通过装载 GPS 与双目视觉感知等完善对检测车辆的采集装置，采用改进后的 YOLOv8 进行目标检测，实现了对车载道路信息采集装置的成套装备设计，然而由于异物数据样本过少以及算法泛化性不足导致实际测试中性能发生了衰减。电子科技大学李韬[25]等人通过卷积神经网络搭载大疆无人机进行对路面异物的检测，虽然无人机测量能做到对异物完全的非接触测量，但没有考虑到在不同阶段变速运动时候的检测问题且检测过程仍需要于人工判断相结合。山东大学曹逸超[26]等人基于可见光相机和激光线扫描相机对跑道进行了全天时的异物检测研究，通过选择 YOLOv7 对损失函数等模块的改进提升了对小目标的检测能力，同时激光线扫描相机的方案解决了夜间可见光性能欠佳的问题，但是对于不同光照下严重的恶劣天气时的检测效果不佳，以及需要丰富更完善的 FOD 数据库。

基于传统处理方法对路面异物进行检测一直是国内外各个研究机构组织的关注焦点。在基于雷达的异物检测方面，国外学者如 Ahmed Elrayes[27]等人利用激光雷达技术对跑道碎片进行探测，通过使用光探测和激光雷达测距技术来扫描坡道上的异物，然而该类方案能够检测的距离视场宽度窄，需要多次扫描才能完成检测，效率较低；国内学者如 Yangliang Wan[28]等人利用毫米波雷达扫描和检测机场跑道表面的异物碎片，提出了一种迭代自适应方法检测跑道异物能够有效检测地对 50 毫米金属球进行检测；Wang[29]等人通过测量杂波图误报率，抑制重背景杂波，提取高阶统计特征将雷达返回区域转换为 FOD 达到有效的检测；Zhong[30]等人利用 SVDD 作为分类器来区分 FOD 信号和杂波信号，对跑道异物的检测效果良好。

在基于图像的异物检测方面，Cai Xun[31]等人利用双目视差原理实现了双目相机对道路异物的检测，利用色差相似度对像素进行滤波，可以

中国知网 https://www.cnki.net

有效检测出区域内异物；于之靖[32]等人基于小波变换[33]与形态学提出了一种机场跑道异物检测算法，对异物的提取效果边缘清晰且定位准确；Li Peng[34]和 Wei Liang[35]等人分别利用双阈值分割技术和纹理分割技术对道路异物进行检测，对区域内的道路异物取得了不错的检测效果；郑浪[36]等人在对道路区域进行种子点选取的基础上采用 Sobel 算法[37]对生长区域进行边缘增强，从而得到异物的分割图像，可以有效抑制路面背景的干扰；Jun Qi[38]等人提出了基于 GPU 的视觉显著性算法，改进了复杂背景路面异物检测的图像签名算法，有效地对道路异物碎片检测；王国屹[39]等人针对道路异物检测受环境影响大、漏检率高等问题，提出了基于背景差分的跑道异物分块检测与跟踪算法，将不同区域之间分块并结合 ORB 算法[40]对各子块进行特征点提取，获取异物检测结果实现了良好的效果。

随着高性能图像处理单元的不断发展迭代，深度学习[41-43]在各个领域得到了迅猛快速的发展，越来越多科研机构开始使用该技术实现传统算法难以实现的功能。Maji Huang[44]基于区域的算法提出了一种加权金字塔网络体系结构，从不同比例的多尺度层中生产各个区域的建议从而大大提高了训练效率，对道路异物取得了良好的检测效果；Xiaoguang Cao[45]提出了一种基于卷积神经网络的基于光学成像传感器的异物检测算法，在改进的 RPN 中设计并部署了一些额外的规则以生成更少数量的高质量候选规则，并通过引入 STN 层显著提高了检测的效率；Travis Munyer[46]提出了一种通过学习预测图像的自监督异物定位方法，利用视觉转换器提高定位性能，有效提高了对跑道中的异物的检测效率；Ying Jing[47]提出了一种用于无监督异常检测的掩膜网络，通过多尺度结构网络掩码去除图像中的部分区域，恢复完整的原始信息，从而提高了低对比度异常检测的精度；Gao Qiang[48]将特征融合[49]方法应用于 SSD 模型中，构建了新的小目标物体检测算法模型使得检测效果比原 SSD 网络高出 5%；兰庭信[50]等人为了在保证对异物检测精度一定的情况下提高检测速度，采用了 Faster R-CNN 作为检测算法，在对道路石块与裂缝检测方面取得了不错的效果；YOLO 系列[51-52]是基于深度学习的回归方法，已经成为机器人

中国知网 https://www.cnki.net

[53]、无人驾驶汽车[54]和视频监控应用[55]的核心实时物体检测系统，Peng Li[56]提出了一种基于 YOLOv3 的异物检测算法，采用深度残差网络提取特征以及使用多尺度特征融合检测小尺度路面异物样本，其检测效果具有良好的精度和鲁棒性。Sri Hari R V[57]利用 YOLOv5 实现了无人机对机场跑道小型异物的检测，重点在于提高了对容易出现异物的道路地区的效率与准确性。Javaria Farooq[58]对 YOLOv8 模型修改并加入了一个专用的浅探测头以此达到对道路小物体的精确识别。

基于结构光扫描的检测技术在各个领域得到广泛的应用，结构光扫描法又分为点激光扫描、线激光扫描和光栅投影扫描。其中点激光[59]扫描应用简单但是对每个点进行计算降低了检测效率；光栅投影扫描[60]精度高但是计算耗时较长，不适合对物体进行实时检测；线激光扫描由于能同时达到对效率与性能的要求而被业界广泛使用。Zaixing He[61]基于极值法提取激光条纹种子点，之后利用八邻域连接分量分析结合种子点生长对激光条纹的连续性和强度进行评估，最后得到条纹中心线，但是该方法不能很好地处理条纹轮廓受到表面反光严重物体的干扰，受外界光照条件影响大；Zhikai Li[62]等人提出了一种基于海森矩阵的激光中心线提取算法，该算法首先通过滑动窗口对整个图像的激光区域进行粗定位，之后通过区域间条纹亮度浓度与相邻列间的偏移对条纹进行精确定位并通过搭载 FPGA 对算法进行加速，取得了良好的提取效果；Cheng Jiang[63]等人基于泰勒展开与差值估计条纹的边界，之后通过灰度梯度分布于边界点的中轴变换计算出中心线，可以有效降低高曲率区域的线轮廓不对称造成的误差；Huiping Gao[64]针对图像区域中光线的不同饱和程度导致光条纹不再遵循高斯分布的问题，提出了一种自适应分割和亮度增强的提线算法，能够有效提取轨道激光条纹；Huifeng Wang[65]等人针对金属表面光线衍射严重导致提取精度下降的问题，采用了区域面积统计的方式，通过去除小型连通区域集合达到对 ROI 条纹区域的定位，减小了其他区域光线散射带来的影响；Sheng[66]等人针对在鞋底进行激光扫描时由于鞋底的不规则性严重影响激光成像质量的问题，提出了一种基于散点图的检测算法，如果散点图上的点趋于直线则说明激光处于正态分布，基于

中国知网 https://www.cnki.net

这一特性判断图像的列像素是否处于正态分布从而有效提取光条纹中心线；宋晓凤[67]提出了一种适用于多场景下的结构光中心线提取算法，该方法在各类场景下能够有效利用条纹的几何信息同时生成卷积模板，克服激光条纹亮度分布不均等影响；Chuan[68]针对环境噪声和光照不均匀影响结构光高精度测量的问题提出了一种基于 UNet 深度学习网络的光条自动分割模型，在网络对光条纹粗分割的基础上利用条纹梯度向量得到条纹分布的正态方向从而更精准地提取中心线。

1.3 本文主要研究内容

基于以上相关研究现状及技术问题分析，本文对基于近红外线结构光的路面异物检测进行研究，主要研究内容包括以下几个部分：

(1) 路面异物检测模型的需求分析及硬件选型

本文通过对路面异物检测系统进行实用性分析，通过对比不同的机器视觉检测方案最终确定检测方式；针对户外进行路面异物检测过程中容易出现异物分布零散且形状微小的情况，为此提出了用车辆作为检测设备的载具搭配近红外线结构光作为检测方式同时安装近红外高帧率工业相机对行驶过程中的激光进行实时采集，以达到检测的稳定性及提升对视场的大面积覆盖；对于人为原因或是斜坡带来的车速变化，从而导致检测信息失真的问题，研究使用编码器记录车轮的转速，从而保证采集数据的频率与车速具有一致性；此外，当检测数据经过算法分析得到结果后，研究考虑使用通讯设备装置将数据结果传输到后台巡检人员。

(2) 近红外激光条纹图像处理

对户外强曝光条件下的路面异物进行光照方面的分析，研究户外环境下路面存在异物时可能存在的各类光线干扰。在户外高曝光环境下检测时，道路上的一些金属异物产生的反射容易导致算法对真实激光条纹的提线产生干扰，因此提出了一种基于形态学结合多特征的线结构光中心线提取算法，对比不同经典的提线算法，分析各类提线算法的提取效果以及速度、准确性的差异。

(3) 道路异物检测算法设计

中国知网 https://www.cnki.net

提出了一种道路异物检测算法，对道路上路基与异物表面的光条纹曲线进行定义，之后对单帧经过中心线提取算法的图像进行单帧异物检测提取其中的异物部分，然后利用逐帧的异物提取结果进行拼接得到整个异物的三维模型，最终对道路异物进行整体的多帧连续异物检测同时对异物位置进行标记从而实现对道路异物检测的目的。

(4) 系统平台设计

根据实际检测需求对系统提出了设计要求，确定系统平台各类功能需求并对其模块化设计，包括相机采集与显示模块、异物三维重建与定位模块、异物信息显示与预警模块等。

1.4 论文组织结构

论文由六章组成，本文的章节安排如下：

第一章，绪论。本章介绍了课题的研究背景与意义，调研了当前路面异物检测技术在国内外研究的研究现状，包括基于深度学习、激光雷达目标识别技术、结构光图像处理等，提出现有的处理方法无法对道路异物进行有效检测，确定全文研究内容与方法，最后介绍了本文主要研究内容与章节安排。

第二章，异物检测系统设计与原理分析。本章通过对比各类检测方法的效果最终确定了检测方案，之后分析了检测原理，对关键硬件进行选型并参与整体结构的设计，最后对系统各类参数进行分析并介绍了检测流程。

第三章，户外复杂光照环境下的激光条纹处理。本章首先分析了道路异物检测环境中可能出现的各类异物与光照的干扰，在此基础上对比分析了几种代表性的中心线提取算法；然后介绍了本算法的提线原理，之后对比本算法与各类提线算法在高曝光环境下的提线效果证明本算法在抗干扰性的优势；最后分别在光照充足与阴雨天环境下对比各类提线算法与本文算法的处理效果，分析了各类算法的耗时方面的效果对比。

第四章，基于曲率变化的道路异物检测。本章先分析了道路地形不平坦地势高低起伏对异物检测产生的影响；对于道路表面的激光条纹给

中国知网 https://www.cnki.net

出本文的定义并介绍了单帧异物检测算法，通过实验分析了该算法在对单帧光条纹异物信息提取上的可靠性；之后介绍了多帧连续异物检测算法，并给出了用于测试的数据样本；最后分别在不同光照环境、不同材质路面下对不同种类尺寸大小的异物进行检测实验，并通过检测指标分析实验结果。

第五章，道路异物检测系统平台设计。明确道路异物检测系统的设计要求，基于 Windows 平台下使用 Visual Studio 2017 完成系统的软件平台开发，进行了平台的各项功能模块设计。

第六章，总结与展望。对本文研究成果进行整体的总结，指出当前研究中存在的问题，并对未来的研究提出展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 路面异物检测系统设计与原理分析

随着机器视觉技术的高速发展，基于结构光的非接触测量的检测方式在各个领域已经得到了广泛的应用，良好的硬件设备往往是检测效果的基石。本章节主要对道路异物检测系统进行原理与设计的研究与分析，通过搜索资料与结合实际情况确定路面异物检测的方式，对测量方式的原理进行论述，之后对相机激光器等硬件进行选型以及相应参数的确定，最后对系统整体及工作流程进行描述。

2.1 检测方案的选择

由于不同地段道路采用不同材料铺设而成，且各地区道路面临不同条件的气候状况，而道路异物可以在任何时间段出现，因此对于路面异物的检测应具备全天候全天时的检测能力，所选择的检测方式应在黑夜、雨天以及强曝光环境下有很强的抗干扰能力，以保证在任何天气状况下对道路异物准确实时的检测效果。在非接触检测领域，基于激光雷达、红外光等技术进行检测较为常用，为了比较这些检测方式的效果差异，针对不同检测方式，需要考虑在不同天气环境下确保良好的检测效果。因此，需要对路面及其上异物在不同天气条件下的检测效果进行对比分析，以确定采用何种方案进行异物检测。

当前检测领域主要依赖激光雷达、红外传感器、可见光视觉检测等技术来探测物体，不同检测设备在不同环境下具有独特的检测优势。激光雷达通过发射不同波段波长的激光，获取目标的真实三维坐标，利用回波时间的测量方法，通过分析目标表面的反射波谱幅度以及频位相位等数据从而得到目标的三维结构信息。由于激光雷达的传播速度快、频率高、波长短，因此对不同材质表面的物体能够提供良好的区分度；红外传感器因其探测距离远、可靠性高等优点而在检测领域得到广泛应用。相比于激光雷达，红外传感器具有更低的成本与更小的功率损耗，且具备实用性和抗噪能力，因此该方案也是当前主流检测方式之一。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.1 激光雷达检测效果分析

激光雷达是以激光器作为辐射源的雷达，利用光频段结合雷达的工作结构进行扫描工作。在其工作范围内分辨率高体积小具有一定抗有源干扰能力，性能稳定且能对周围信息进行良好的捕捉[69]。内置 RGB 传感器组件的光学雷达能够利用视觉传感器实时捕捉扫描区域的可见光数据，并将其覆盖在激光雷达获取的点云数据上。本实验测试采用的光学雷达型号为 Intel L515，体积小重量轻，适合装载于检测车辆上作业。不仅搭配了 1920*1080@30Hz RGB 图像传感器，还集成了波长在 860nm 的近红外激光投影器与一颗 1024*768@30Hz 深度传感器，适合对近处目标进行精确的扫描检测帮助使用者快速创建周围环境的三维点云。设备兼容 Windows、Linux 等平台及 Unity、Python 等开发环境，实物如图 2-1 所示、参数指标如表 2-1 所示。在水泥路上对异物的检测效果如图 2-2 所示。



图 2-1 激光雷达实物图

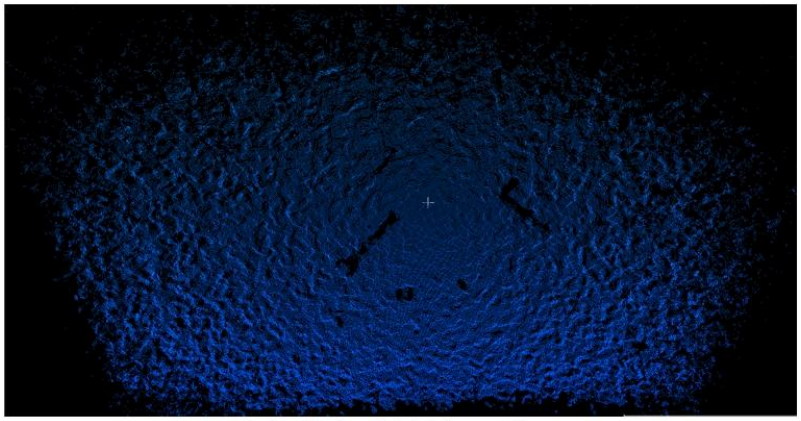
表 2-1 激光雷达参数

产品型号	Intel LiDAR L515
操作范围	0.25-9m
深度分辨率和帧率	1280*720 30fps
视野深度	70*55
RGB 传感器	支持
尺寸	61mm*26mm
功耗	3.5w

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 道路散落异物



(b) 激光雷达检测效果

图 2-2 激光雷达对道路异物检测效果

实验中的激光雷达在一米高度下进行扫描和采集，水泥混凝土路面上摆放着扳手、螺丝及螺丝刀等异物。从检测效果可以观察到，点云数据中六角扳手等较大的异物显示出较为模糊的轮廓，仍然可以被辨识出来，然而螺丝刀并未在点云中清晰显现。路面上放置的黑色小型螺丝在点云中呈现部分效果，而其他金属材质的螺丝则没有清晰的点云形态。此外，通过观察点云数据可以直观地发现，由于路面地形不平坦，充满凹坑和凸起，路面部分的点云呈现出波纹状，以及一些凸起和阴影。因此这些崎岖的地形所产生的干扰难免会影响对路面上小型异物的检测和判断。基于以上实验，激光雷达在复杂道路情况下进行路面异物检测不能得到良好的检测效果，无法满足道路异物检测的复杂性及多场景下的检测要求。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 近红外激光检测效果分析

本文采用近红外激光对道路异物检测效果进行分析，使用近红外相机对异物表面的红外激光进行采集，达到对路面异物的最终检测。由图2-3所示，使用近红外相机可以有效过滤掉周围可见光波段的干扰，仅对一定波段范围的近红外激光进行采集，从而使得图像中道路异物表面的激光轮廓更为清晰明确；同时从图2-4可以看到激光条纹任意截面上的光强变化较大，光条纹与背景之间的灰度值对比明显，对异物表面的激光条纹提取更加的方便直观，这种性质使得它具备在稳定的室外条件下进行道路异物检测的能力，因此研究选择近红外激光作为对路面异物进行检测的方式。

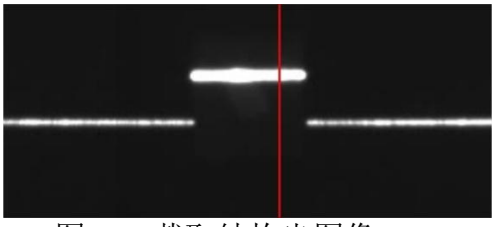


图2-3 截取结构光图像

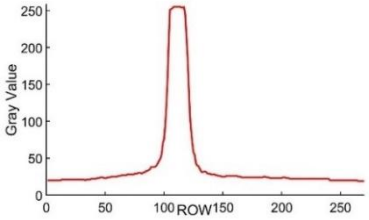


图2-4 对应灰度分布曲线

2.2 激光三角法测距原理

本系统的检测模型基于非接触式三维检测的方式实现，激光三角法[70]由于操作简单有效被广泛应用于各类测量模型中[71-73]。激光三角法测距根据入射激光光束与异物表面激光到相机之间连线的关系可以分为直射式激光三角法与斜射式激光三角法。我们结合实际需求对两种方法做如下分析：

(1) 直射式激光三角法

入射光线以垂直于地面的角度投射到异物上，并通过漫反射被相机捕获，最终在CCD相机上成像。直射式激光三角法的测量模型如图2-5所示。

其中d为成像透镜平面到相机光轴到光源光轴交点的距离；w为成像透镜距离相机之间的长度；a为两光轴夹角；β为相机光轴与相机成像面

中国知网 https://www.cnki.net

之间的夹角；由于待测物体高度为h，在相机内产生的位移为k，由激光三角法可得两者关系如式(2-1)所示。

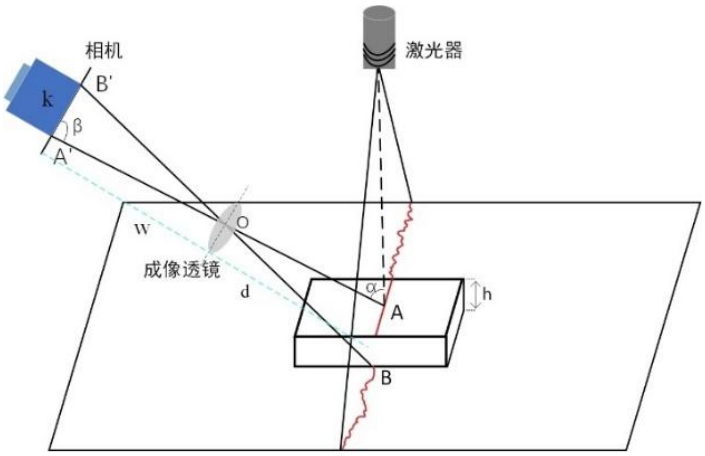


图 2-5 直射式激光三角法

$$h = \frac{d * ksin\alpha}{wsin\alpha \pm k * sin(\alpha + \beta)} \tag{2-1}$$

(2) 斜射式激光三角法

斜射式激光三角法测量模型如图 2-6 所示。

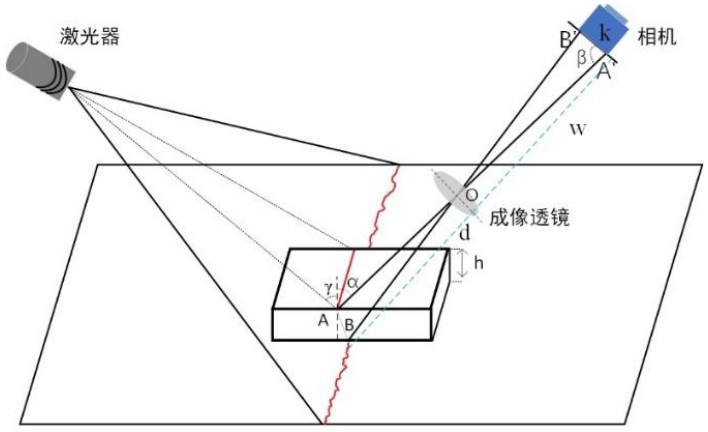


图 2-6 斜射式激光三角法

其中γ为入射光光轴与被测物体表面法线方向夹角，同时斜射式激光三角测量满足 Scheimpflug 条件，即$\tan(\alpha + \gamma) = Atan\beta$ ，A表示横向放大率，由激光三角法得公式：

$$h = \frac{d * ksin\beta cos\gamma}{wsin(\alpha + \gamma) \pm esin(\alpha + \beta + \gamma)} \tag{2-2}$$

结合本课题的实际需求，与直射式激光三角法相比，斜射式激光三

中国知网 https://www.cnki.net

角法分辨率更高且原理相对简单，能更好的获取异物高度信息，因此本文选择斜射式激光三角法。

2.3 异物检测系统硬件选型及参数设置

根据上一章的叙述，本文所设计的异物检测系统需要满足全天候实时准确检测的要求，做到在各类天气及光照情况下的良好检测且具备一定的抗干扰功能与检测速度。因此，为了达到上述要求，本文将通过车辆搭载异物检测系统进行扫描作业，其中硬件部分主要由工业相机、红外激光光源、编码器、通信天线等硬件设备组成。

2.3.1 系统硬件选型

(一) 工业相机选型

工业相机按成像方式可以分为面阵相机与线阵相机，面阵相机能够以“面”为单位进行图像采集，直接获取完整的二维图像信息，而线阵相机以“线”为单位，所获取的图像具有较长的长度但宽度仅几个像素，每一行具有的像素单元高于面阵相机且具有比面阵相机更高的扫描频率与分辨率，然而线阵相机往往需要配合匀速直线的扫描运动才能得到良好完整的图像信息，同时线阵相机获取图像时间长，系统复杂且成本较高。

本系统采用车辆搭载系统的方式进行检测，检测车辆行驶速率不恒定且伴有震动，同时结合成本考虑最终确定使用面阵相机作为最终的数据采集设备。相机型号为 DALSA Genie Nano M2590，传感器类型为 CMOS，近红外波长范围在 700-1000nm，并采用千兆以太网接口进行数据传输，具体参数如表 2-2 所示，相机与镜头实物如图 2-7 和图 2-8 所示。

表 2-2 工业相机参数

型号	Dalsa Genie Nano M2590 NIR
分辨率	2592*2048
帧率	52fps（标准）

中国知网 https://www.cnki.net

	107fps（涡轮驱动支持）
工作温度	-20~65℃
接口传输速度	1Gbps
外观尺寸	21*29*44mm
视觉标准协议	Gige Vision
像素深度	8/10 bit



图 2-7 相机实物图



图 2-8 镜头实物图

(二) 红外激光器选型

作为本系统发射红外激光的激光光源，激光器的质量直接影响最终的检测结果。良好的激光器需要具备稳定的功率输出和较强的抗干扰能力，并且所发出的结构光径向分布应满足高斯分布。考虑到本系统所在户外场景需要面临阳光充足的情况，激光线宽越窄功率越大越方便提高异物检测精度，因此最终选定使用亮源激光生产的 LGI-808-C8-D45-0.5-0.8-DC24-AIR 激光器。为了满足在户外多种天气场合下激光发生器的稳定运行，在激光器的机身外侧加装了一套金属保护罩，保护罩的一侧开有小孔用来通风与放置电源线，一方面能使激光器在雨天安全作业另一方面也使得整个激光器机身更方便加装到检测车辆上，使其具备户外长时间作业的能力。其主要参数如表 2-3 所示，实物图如图 2-9 所示。

表 2-3 激光器参数

光	中心波长	808nm

中国知网 https://www.cnki.net

	波长变化范围	±10nm
	线宽	1mm
电	工作电压	DC24V
	功耗	≤36w
	温度保护	支持
其他	工作温度	-30~50℃
	外形尺寸	106×90×55mm
	散热方式	自然散热

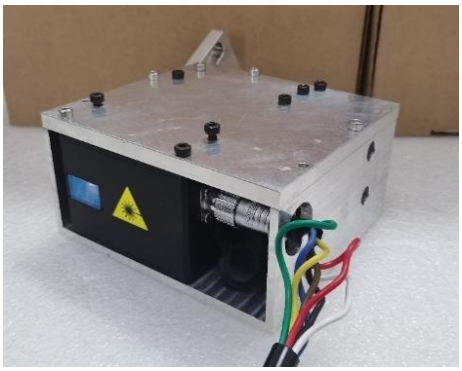


图 2-9 激光器实物图

(三) 编码器选型

编码器按应用场景分为直线编码器与旋转编码器，旋转型编码器响应车辆轮毂的转动，发送相应的脉冲到工业相机进行硬触发来控制对地面的采集，可以确保工业相机采集数据的频次与车速保持一定关系，从而保证对异物的检测不会受到车速快慢的扰动而产生结果上的干扰。

旋转编码器根据码盘刻孔方式的不同可分为绝对型和增量型。绝对型编码器确定随时知道转轴的位置，并通过二进制数值的形式输出旋转轴的位置。增量型编码器利用转轴旋转量的变化计算轮毂转速及位置，可输出关于旋转轴运动的脉冲信号，相较于绝对型编码器，旋转型编码器具有更低的成本比以及信号更容易进行转换的特性。因此，本系统考虑使用旋转增量型编码器达到对相机采集的控制，通过计算车辆轮毂转动的相应角度转换为周期电信号，并将这个电信号转换为对应的脉冲信号到工业相机进行图像采集。当轮毂每转动一圈，产生相应数个计数脉

中国知网 https://www.cnki.net

冲。编码器实物如图 2-10 与图 2-11 所示。



图 2-10 编码器转盘



图 2-11 旋转式编码器

由于检测实验可能需要对不同最大采集帧率的相机进行调整，同时也是为了评估在不同车速下，匹配不同帧率相机的车辆能达到何种检测效果，因此我们需要对固定频率脉冲的编码器进行外部改进，使得固定单位脉冲数的编码器可以被人为调整频率，从而达到在同一车速下通过人为调整编码器的分辨率，从而产生不同单位的脉冲信号来控制相机采集频率，同时也能保证过快的车速不会导致过高的采集频率，达到减轻相机的负荷的目的。

本系统设计了一个脉冲频率分频器，每当编码器发出的脉冲信号进入到分频器内部时，分频器内部的计数会自增一次。脉冲信号经过分频器内部芯片处理后分成多个不同频率的信号输出到各个引脚处。通过将不同源信号之间进行短接，可以控制相机的采集频率，从而触发分频器发送相应的脉冲信号到相机内部控制采集。

中国知网 https://www.cnki.net

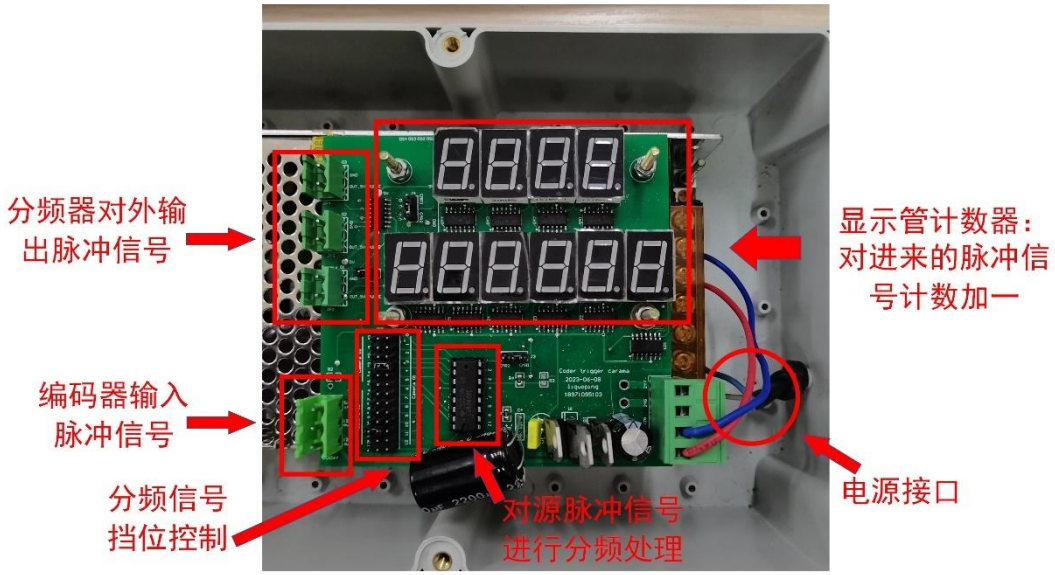


图 2-12 分频器

如图 2-12 所示，分频器上部分数码显示管用来表示收到来自编码器的脉冲信号总数，每收到一次脉冲信号显示管计数加一；编码器的脉冲信号经过中间芯片处理后得到的各个分频信号到达左侧各个引脚区域，其中 camera1 区域引脚处的分频信号由上至下依次为原始信号量除以 2^0 到 2^{12}，camera2 区域引脚处的分频信号依次为原始信号量除以 2^0 到 2^5，两个区域分别用来对红外相机采集频率进行控制，camera3 区域引脚处的分频信号依次分别为原始信号量除以 2^6 到 2^{12}，用来控制可见光相机的采集频率。不同 camera 引脚区域各自对应不同的相机脉冲信号输出区域，对于需要分频控制的相机，只需短接相应挡位的引脚，再由各自相机脉冲输出区域控制相机的采集即可。

(四) 通信天线设备选型

为了能够实时将检测结果传递给远处的客户端，方便清理人员及时注意并清理路面的异物，需要保证装载检测装备的车辆与作为客户端的清理人员之间的信息传递畅通，因此需要选择完善的设备来进行点对点之间的通信。常用的通信方式有诸如光纤电缆或者无线通讯等方式，而基于网卡等无线设备的通讯能够提供较快的通讯速度但在户外恶劣天气条件下难免会受到干扰，特别当附近的基站与无线通信设备距离一定时，他们之间相邻或相近的频道信号会产生邻频干扰，导致本系统点对点之

中国知网 https://www.cnki.net

间的通信受到干扰降低了信号传输的效率。

本系统选择大功率室外无线 AP 作为通信设备，其具备防水防晒防雷抗低温等特点且支持更高的输出功率，同时配备专用天线依靠专用无线电通过 WLAN 连接客户端和物联网设备，因此被广泛用于户外无线网络部署的搭建中。室外无线 AP 在作为服务端的检测车辆与作为客户端的清理人员之间建立了坚固的通信桥梁，在这两端分别设置室外无线接入点 AP，通过其上的通信天线进行点对点的信息传递。特别的，当我们在两个通信端之外架设第三个无线 AP 时，两点之间的数据收发路径将根据三点之间通信最畅通的链路进行，大大减少了两点之间由于存在遮挡物或邻频干扰现象导致的通信效率下降。通讯天线设备实物如图 2-13 所示及参数如表 2-4 所示。

表 2-4 通讯设备参数

产品型号	W615 V3
供电方式	POE 502.3at(48VDC)
功耗	18.4w
尺寸	210*210*69mm
环境参数	工作温度 -40℃~60℃ 防水防尘等级 IP66
天线类型	外置天线
发射功率及频段	2.4GHz: 最大 500mw 5GHz: 最大 250mw
最高速率	600Mbps

中国知网 https://www.cnki.net



图 2-13 车载无线通讯设备

2.3.2 系统参数设置

(一) 编码器参数设置

在异物检测过程中，如何使得检测结果更加准确取决于获取激光图像的设备质量以及算法对采集图像中异物的识别能力。由于检测车辆车速并非恒定，过快的车速会使得检测实验容易出现漏检的情况，过慢的车速则会导致得到的采集数据失真。因此本系统采用编码器控制相机的方式对路面异物进行连续采集，保证相机采集图像的频率与车速具有一定的关系。为了使得采集并经过处理后的点云数据更加接近异物的真实情况，需要对编码器的参数进行调节，确定车速与编码器之间的关系以及对异物检测的大致精度。

假设车轮周长为C米，编码器调整为车轮每圈转动发送N束脉冲信号，则路面异物检测的精度记为x，单位为毫米，公式如下：

$$x = \frac{C}{N} * 1000 \tag{2-3}$$

设检测车辆车速为V（km/h），记每秒产生的脉冲数为Z，相机的采集频率与速度的关系公式如下：

$$Z = \frac{N}{C/0.27V} = \frac{0.27V * N}{C} \tag{2-4}$$

根据上式，可以得到在不同编码器与车速配置下，检测系统的扫描

中国知网 https://www.cnki.net

精度以及相机采集帧率的关系，如表 2-5 所示。

表 2-5 编码器参数设置表

编码器分辨率(脉冲数每圈)	轮胎周长（m）	扫描精度（mm）	车速（km/h）	帧率（fps）
5000	2.4	0.48	6	3472
2500	2.4	0.96	6	1736
1250	2.4	1.92	6	868
			10	1447
625	2.4	3.84	6	434
			10	723
			15	1085
312.5	2.4	7.68	6	217
			10	361
			15	542
			20	723
			25	904
			30	1085

(二) 相机与激光器位姿关系参数设置

根据激光三角法原理，相机、激光器与异物构成了该原理的三个要素，与激光器高度与角度相关的设置会影响到最终对异物的检测精度，本节基于激光三角法，进行了有关异物高度、激光器角度以及激光器高度之间的公式推理，示意图如图 2-14 所示。

图中θ表示激光器入射方向与水平基线之间的俯视角度，H表示激光器高度，a表示相机水平俯视角度，h'表示成像中对应异物测点位置与地面激光准线位置之间的距离跨度，O表示相机焦点，h表示异物激光测点位置与地面之间的高度，A与B分别表示入射光线恰好照射到异物顶端测点位置和地面激光基准线位置，D表示从异物顶端测点位置到地面的垂点，$B'O$为镜头焦距。

中国知网 https://www.cnki.net

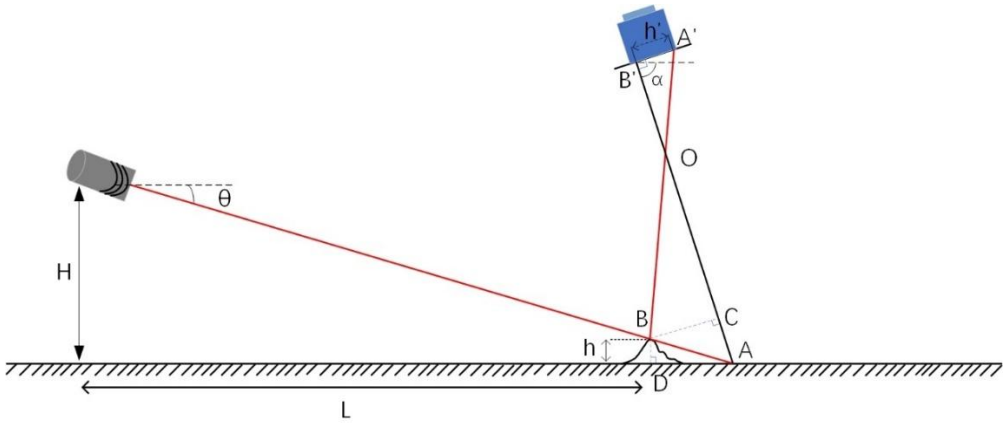


图 2-14 异物检测原理示意图

由图中三角几何关系可以知道地面激光基准线到异物顶端测点间的水平距离与异物顶端高度之间具有一定关系，因此可以通过测算AD两点之间水平距离来间接表示异物顶端测点的高度,相关公式为：

$$tan\theta = \frac{h}{AD} \tag{2-5}$$

BC表示异物顶端测点到相机镜头光心距成像物体之间连线的距离，由于图中三角形$A'B'O$与三角形BCO之间互为相似三角形因此有：

$$\frac{h'}{BC} = \frac{B'O}{CO} = k \tag{2-6}$$

已知相机的水平倾角与地面激光准线到异物的水平距离AD：

$$BC = AB * \sin(\alpha - \theta) \tag{2-7}$$

$$AD = AB * cos\theta \tag{2-8}$$

将(2-8)带入(2-7)可得：

$$BC = \frac{AD}{cos\theta} * \sin(\alpha - \theta) \tag{2-9}$$

再(2-9)带入(2-6)后可得：

$$h' = \frac{AD}{cos\theta} * \sin(\alpha - \theta) * k \tag{2-10}$$

在已知相机俯视角度与激光器俯视角度不变的情况下，我们可以通过直线AD得到异物顶端测点高度以及验证AD与成像距离是正相关的。由

中国知网 https://www.cnki.net

于图中激光器距离地面高度与异物顶端测点高度在激光入射光线角度一定的情况下成一定比例。根据相似三角形之间的关系可以得到下式：

$$\frac{h}{H}=\frac{AD}{AD+L} \tag{2-11}$$

$$\frac{H}{AD+L}=tan\theta \tag{2-12}$$

将(2-11)带入(2-12)可以得到：

$$\frac{H-h}{L}=tan\theta \tag{2-13}$$

由此可以知道当激光器安置角度不变的情况下，入射激光的俯视角度越小，异物激光测点距离激光器之间的水平距离就越长。因此在实验前需要特别注意对激光器角度与高度的设置。当激光器俯视角度越小时，则越容易通过地面基准点到异物测点的距离来测算异物高度，但同时异物距离激光器的水平距离就越远，所以需要人为设置激光器角度以确保地面激光点不会超出相机视场范围。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 道路异物检测流程

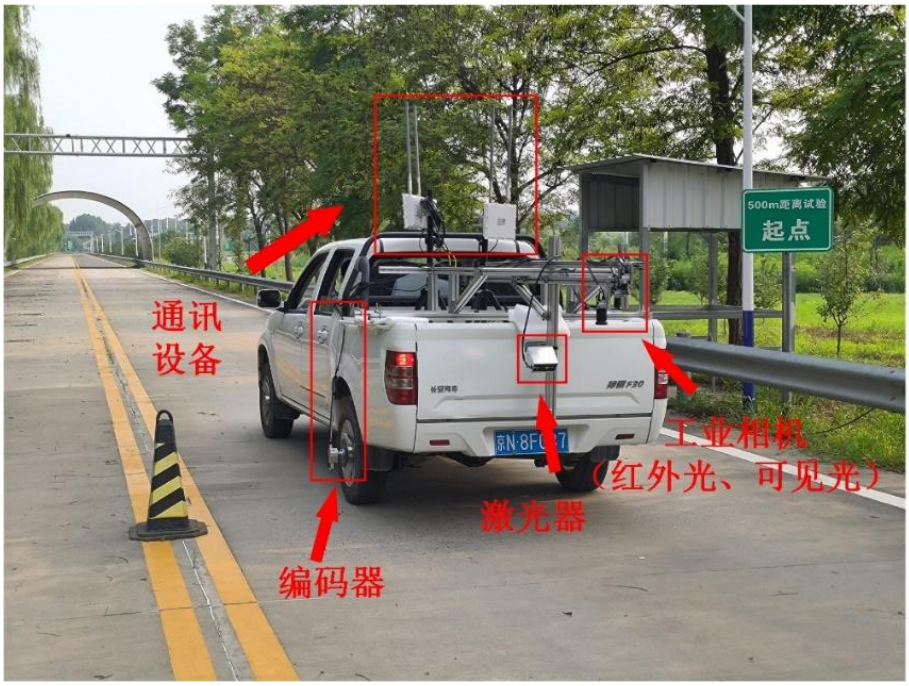


图 2-15 整车系统实物图

将各个检测设备安装到检测车辆后如图 2-15 所示，检测车辆后方车斗搭载型材构建的车载架子，用来固定各个检测设备，其中放置车载 AP 通讯设备用于将数据结果实时传输给道路清理人员，通讯设备放置于车外提高了通信的效率且其具有的防水功能适应雨水天气；工业相机通过紧固件装载于车载架子的长杆末端，方便对路面进行广范围视场采集；激光器则安装在车载架子下部分的竖直垂杆底部，与相机构成三角测量关系；垂杆上部通过紧固件与车载架子牢固同时底部抵住车辆后端使得激光器与检测车辆同频运动，减少抖动带来的偏差；车轮轮毂上安装编码器，数据传输线通过磁吸固定在检测车上，同时各类设备的数据线通过车窗连接到车内部的工控设备。

系统模型通过搭载在车辆上进行连续的数据采集；每帧传回来的数据通过条纹中心线提取算法得到光条纹的中心结果，随后经过异物提取算法可以从提线结果中有效分离出异物部分；随着序列帧图像将每帧的异物部分逐帧拼接，最终得到异物的提取结果，同时通过连通域分析及时向巡检人员发出预警。道路异物检测系统流程如图 2-16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

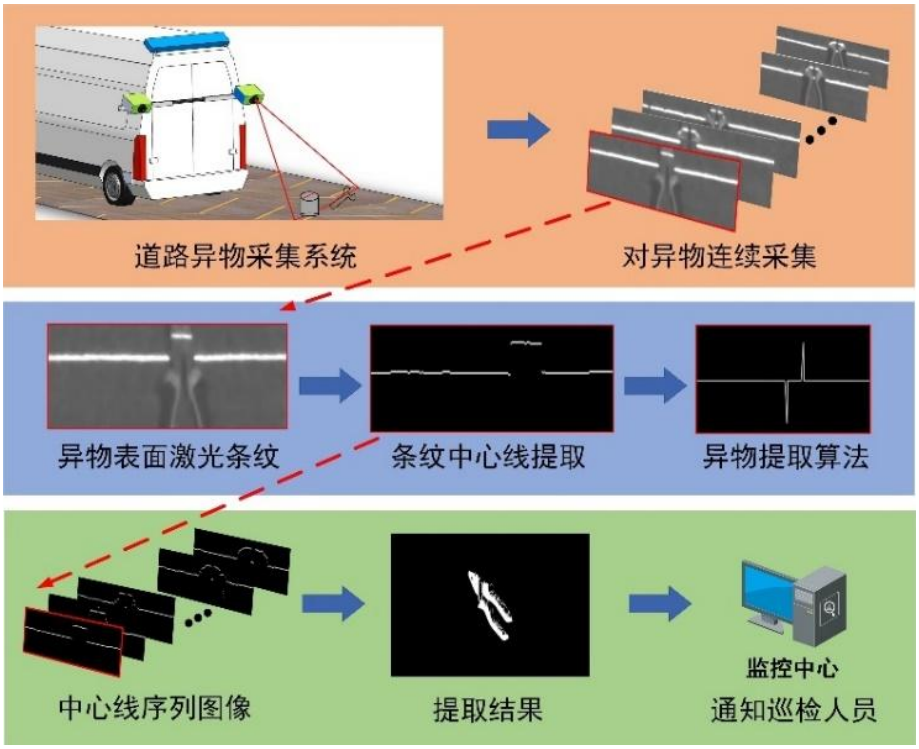


图 2-16 异物检测框架流程图

2.5 本章小结

本章通过对比各类检测方式的效果最终确定了使用近红外激光作为道路异物的检测手段，再对激光三角法的两种测量方式进行研究分析，确定了检测方式同时对激光器、工业相机等各类关键硬件进行选型，对系统各类参数进行设置，确定了道路异物的检测流程，为后续章节算法提供支持。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 室外复杂光照环境下的激光条纹图像处理

在室外环境下，基于结构光对路面异物的检测受到外界强曝光的影响，导致采集的图像中存在外界光噪的干扰，使得对道路表面激光线提取的准确性下降，进而影响后续对道路表面异物的识别。因此如何准确的对道路表面激光线进行准确且快速的提取是整个系统中十分关键的步骤。本章分析了在户外强曝光情况下道路表面附近存在的各类强曝光干扰等情况，并基于此提出了一种适用于在强曝光环境下的激光线提取方法，并将提取结果与各类传统算法进行对比分析。

3.1 室外复杂光照环境下各类光源干扰分析

在一般实验室环境中，光源将激光条纹投射到物体表面，当光束垂直投射时，截面上光条纹的理想光强变化呈现近似于对称的高斯分布。而在户外光照条件变化波动剧烈情况下，激光条纹不再遵循高斯分布，同时光条纹附近也存在的各类光斑干扰。

本文采用型号为 DALSA Genie Nano M2590 的近红外工业相机，在户外光照充足的环境下对路面激光条纹进行采集拍摄，如图所示为户外环境下对道路表面附近激光条纹的采集图像结果，为了满足一定的采集频率，图像分辨率设置为 1920*500，对采集数据图 3-1 作如下分析：

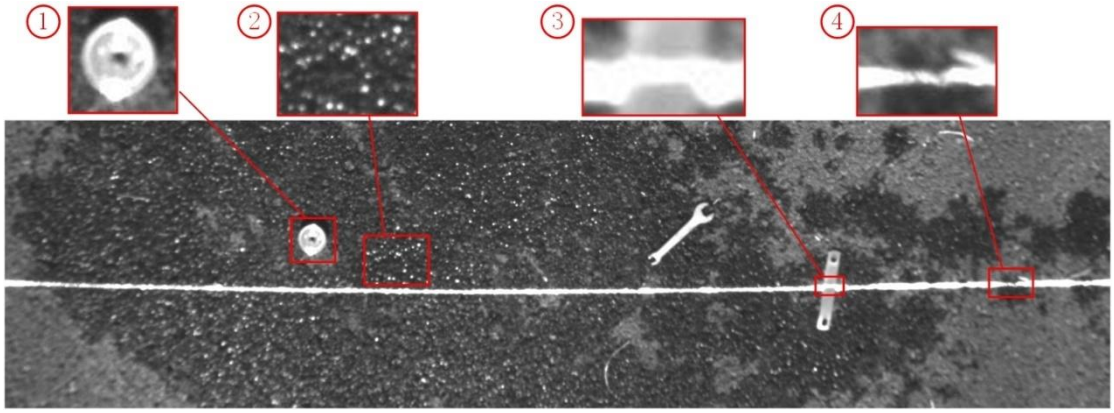


图 3-1 户外高曝光环境下各类光源干扰

(1)来自金属异物反射的强高曝光干扰。对于金属材质异物而言，当

中国知网 https://www.cnki.net

外界处于高曝光环境下时，充足的光照使得异物反射的光束更加集中，亮度更强接近甚至超过所投射的真实激光条纹的亮度，如图中①部分所示。

(2)来自道路积水的反射干扰。沥青路面上的一些坑洼处容易积水，当外界光照强烈时，零散分布在路面上的积水产生的光斑亮度与激光条纹接近，散落的水滴光斑面积虽小但是分布广泛，容易对真实光条纹的提取产生干扰如图②部分所示。

(3)激光条纹在异物表面产生宽度的变化。道路表面不同种类材质的异物对光的反射能力不同或者异物形态对光线反射角度的差异，最终导致了从异物表面反射回去的光束较路面的激光条纹宽度不一致，同时由于异物金属部分的其他位置依然有较强的反射使得投射的激光条纹与金属背景之间的区分度下降，如图③部分所示。

(4)道路地形与材质导致激光条纹出现宽度不一甚至断连现象。由于沥青道路表面集料层光束折射情况与材料颜色的差异，激光条纹在某些区域会出现条纹变细甚至缺失的情况，如图④部分所示。

为了方便对激光条纹进行提取，因此需要从采集图像中分离外界光源带来的光照干扰，只留下投射的激光条纹信息作为前景目标部分。研究采用 OTSU（大津法）将图像进行二值化处理，得到前景部分与背景部分两个区域，由于 OTSU 算法通过方差的计算寻找合适的灰度级别来对图像进行划分，因此该算法被认为是图像分割中阈值选取的最佳算法。同时为了说明道路异物反射的光线较强以及路面激光条纹的光强度特征，根据采集图中激光条纹处的灰度值集中在 250 附近，研究选择灰度阈值为 250 进行图像的二值化处理。经过算法处理后的效果分别如图 3-2 与图 3-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

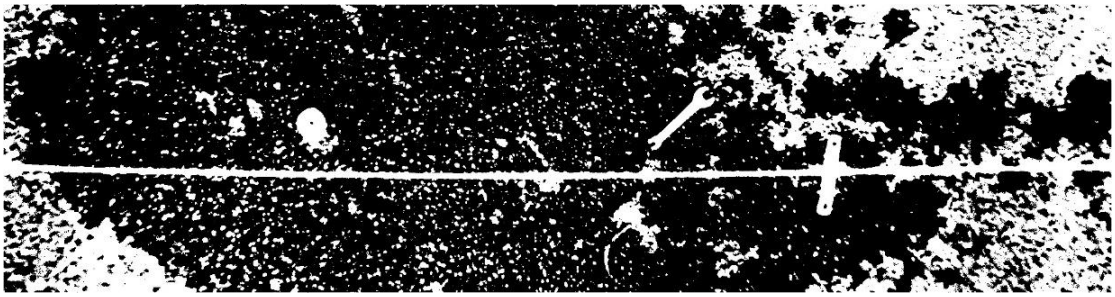


图 3-2 OTSU 分割结果

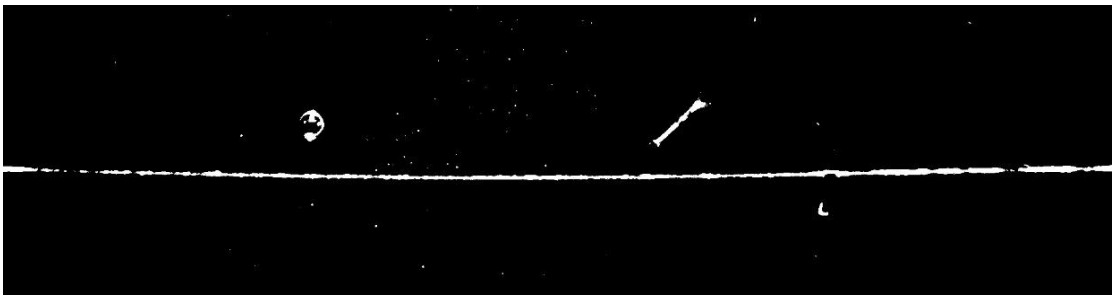


图 3-3 阈值设置为 250 时的分割结果

由图中结果可以看出，使用 OTSU 算法不能有效将激光条纹单独分离出来，相反结果图中夹杂了各类异物、水滴以及部分地面；当选择灰度阈值为 250 进行二值分割时，大部分沥青路面被有效的滤除，但是结果图中依然存在磁吸、扳手等异物以及路面凹坑的积水被当作前景信息，这说明道路表面异物反射的光强与激光条纹非常接近，无法通过阈值分割将其滤除；同时路面激光条纹在一些区域出现断连情况，这说明激光条纹在道路上的光强浓度不连续，光条信息无法完整提取出来。因此研究需要针对上述存在的情况进一步处理，过滤道路上存在的各类光照干扰只留下激光条纹区域部分进行中心线提取。

3.2 激光条纹中心提取算法

根据上述户外路面激光条纹分析，可以知道在户外复杂光照环境下，道路表面激光条纹可能由于复杂的地形从而形成宽度不一的条纹形态，其宽度可能在几个像素到十几个像素之间变化，甚至出现条纹断裂的情况，同时光条纹附近存在的光斑等干扰也对激光条纹的提取提出了挑战，因此对采集到的每一帧图像进行准确且快速的提取影响到对后续异物的整体检测。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 灰度重心法

灰度重心法[74]在激光条纹中心提取算法中是最为经典的方法，通过将图像中每个像素的灰度值与其行坐标相乘并对该列每个像素的乘法结果进行累加，最后将累加的结果与该列中每行像素的灰度值累加结果相除，得到了图像中该列横截面上光强浓度的质心行坐标，每列光条纹横截面上的灰度分布情况如图 3-4 所示。该方法利用激光条纹的强度分布情况进行光条纹中心的提取，其特点在于充分利用了该列上目标的每一个像素的灰度值及其行坐标位置，这使得该方法能更准确地找到目标激光条纹区域的中心点位置，因此该方法对于目标和背景间灰度梯度较大时，能够有更好的定位效果。灰度重心法的计算公式如式(3-1)：

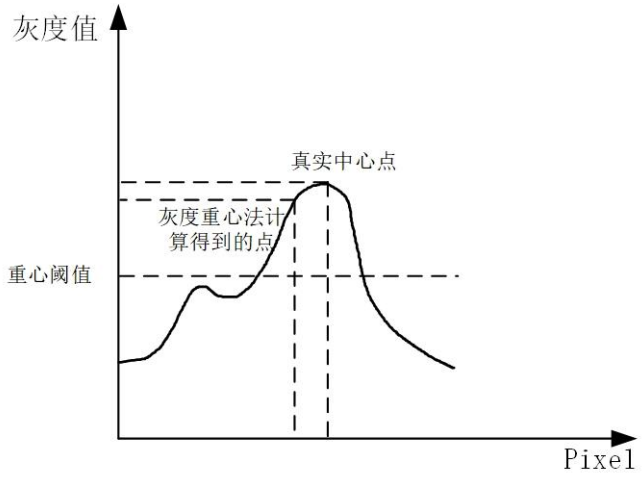


图 3-4 灰度重心法示意图

$$y_j = \frac{\sum_{i\in \mathrm{T}} f(i,j) \times i}{\sum_{i\in \mathrm{T}} f(i,j)} \tag{3-1}$$

对于分辨率为$H * L$的图像，其中i表示的图像像素的行坐标同时满足$1 < i < H$，j表示图像像素的列坐标，$f(i,j)$为该点像素位置对应的灰度值。

3.2.2 骨架细化法

骨架细化法[75]以形态学为基础，通过不断对光条纹进行腐蚀操作，剥离光条纹边界留下单像素宽度的的条纹骨架，将最终得到的细化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

作为光条纹的中心线。该方法一般分为以下步骤：（1）标记满足条件的边界点；（2）删除上一步标记的边界点；（3）继续标记将被删除的剩余边界点；（4）判断是否达到最终的细化骨架状态，若是则算法终止，若否就重复步骤（1）；在该算法中第一步需要循环所有的前景像素点，并删除满足公式的标记点，同时对满足（2）公式的像素标记点进行删除，并循环上述步骤直到没有像素标记为删除为止。

由于骨架细化法需要不断进行腐蚀操作，因此耗时较多处理结果速度较慢，同时该方法并不能利用图像中像素灰度值之间的关系来定位激光条纹的大致位置，所以当图像中噪声的干扰过大时，对激光条纹的提取效果也会下降。

3.2.3 Steger 法

Steger 算法[76]是一种基于 Hessian 矩阵法的提线算法，提取精度高但是计算量复杂速度较慢。该算法利用边缘点的局部特征来检测图像的边缘，通过计算每个像素点的特征向量，得到每个像素点的法线方向以及梯度信息，最后在法线方向上进行泰勒级数展开得到每个光条中心点的亚像素位置。Hessian 矩阵表达式如下：

$$H(x,y)=\begin{bmatrix}\dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x\partial y}\\ \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x\partial y} & \dfrac{\partial^2 g(x,y)}{\partial y^2}\end{bmatrix}\otimes f(x,y)=\begin{bmatrix}r_{xx} & r_{xy}\\ r_{xy} & r_{yy}\end{bmatrix} \quad (3\text{-}2)$$

其中$g(x,y)$代表坐标位置对应像素的二维高斯函数值，而r_{xx}，r_{xy} ，r_{yy}为二阶偏导后卷积运算的结果，将激光条纹沿其法线方向进行二阶泰勒展开，得到展开式：

$$f(x_0+tn_x,y_0+tn_y)=f(x_0,y_0)+[tn_x\ tn_y][r_x\ r_y]^T+\frac{1}{2}[tn_x\ tn_y]H(x,y)[tn_x\ tn_y]^T \quad (3\text{-}3)$$

其中x_r,y_r是各像素灰度值与二阶高斯模板的一阶导数进行卷积的结果。对上式中的t取一阶偏导令偏导为零可得：

中国知网 https://www.cnki.net

$$t = -\frac{r_x n_x + r_y n_y}{r_{xx} n_x^2 + 2 r_{xy} n_x n_y + r_{yy} n_y^2} \tag{3-4}$$

当式中tn_x与tn_y取值范围在± 0.5区间时，$f(x_0 + tn_x, y_0 + tn_y)$一阶导数为 0 的点为法向方向上的中心点，得到该点的亚像素坐标为$(x_0 + tn_x, y_0 + tn_y)$。

3.3 基于形态学的多特征激光条纹中心线提取算法

根据上述户外强曝光环境下光源干扰分析可知，当光照环境多变且复杂的情况下，采集结果中容易出现噪声，较大的光斑与光条纹在地面异物上的散射容易导致条纹附近出现干扰，甚至噪声所呈现出的光条纹特征比真实激光条纹更加明显。因此我们不仅需要过滤实验环境中的噪声还需要排除场景中的各类光照干扰，对真实激光条纹所在的区域进行定位及提取。本文在形态学的基础上结合光条纹多特征，使其对户外环境下的激光条纹区域进行准确且快速的提取。

3.3.1 随机采样方式选取种子点

由于户外环境下激光条纹的提取受到外界光照因素的干扰，因此我们采用随机采样的方式在图中选择若干列并将选中的那一列上满足一般激光条纹宽度特征的区域视为种子点。尽管每列种子点的选取过程受到外部光照干扰，难免其中部分种子点落在干扰位置，但这些种子点一定覆盖了真实激光条纹区域。

对随机选取的列中像素灰度值超过经验阈值且连续出现五个该类像素的区间定义为种子区间，同时将该区间的中心坐标标记为种子点，并进行 16 邻域展开，图 3-5 所示为对采集图像进行种子点邻域位置标记的操作，其中绿色部分为种子点标记的结果显示。

中国知网 https://www.cnki.net

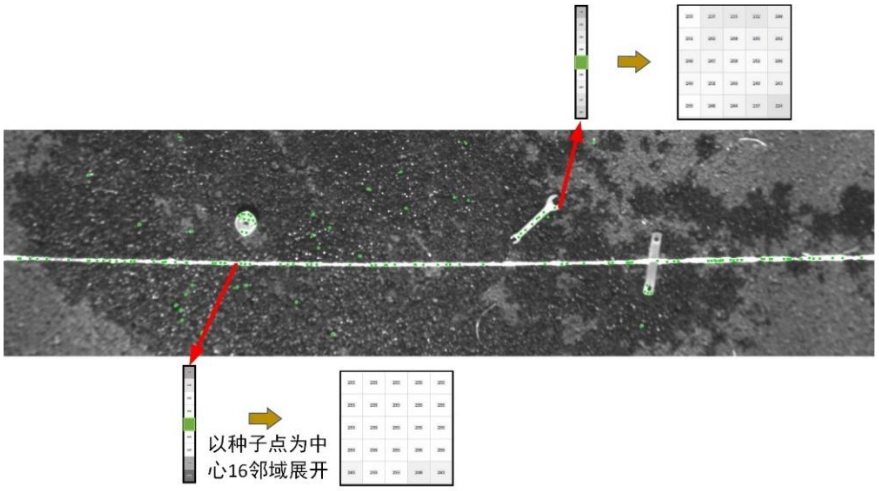


图 3-5 种子点区域标记图

3.3.2 光条纹区域自提取

由于在前一步所获取的种子点中，参杂了若干来自真实激光条纹外其他噪声干扰，因此需要对种子点进行筛选，最终只保留来自激光条纹上的种子点，从而可以更好的确定激光条纹的大致区间位置。本文采用多特征判定的方式，对以种子点为中心的 16 邻域范围，综合考虑包括邻域内光亮浓度和激光条纹走势在内的特征，利用这些特征综合判断该邻域是否符合一般光条纹的特征，最终经过综合考虑各个特征的结果，以权重的方式判定是否保留该种子区域。

将上一步得到的种子点为中心进行 16 邻域展开，将展开后的区间设定为候选区域，之后通过该区域来反映区间内图像局部的光亮浓度特征以及条纹形态特征。同时以该邻域为中心，在其水平和竖直方向上分别设置 4 个同样大小的 16 邻域区块。

a. 光亮浓度特征

在一个候选区间内的光亮浓度反映了该区间内所有像素亮度值总和的平均值，反映了该区间内整体的亮度水平，对于大多以横向方向伸展的激光条纹，候选区域横向两侧的邻域区间的光亮浓度特征与其中心邻域相比变化不会太大。具体公式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$AVE(i,j)=\frac{1}{25}\sum_{r=i-2}^{r=i+2}\sum_{c=j-2}^{c=j+2}f(r,c) \tag{3-5}$$

$$A(i,j)=abs\big(AVE(i,j)-AVE(i\pm5,j)\big)<3{,}1 \tag{3-6}$$

$AVE(i,j)$表示为对应坐标附近邻域的光亮平均值，其中$f(r,c)$代表对应像素的灰度值。$A(i,j)$表示了对应坐标下的光亮浓度特征值，即通过比较当前邻域与其相邻两侧邻域的亮度平均值，得到对应特征值的结果，不同光源下的光亮浓度特征如图 3-6 所示。

在分析中心邻域与其横向两侧邻域区间的光亮浓度特征时候，若差值小于经验阈值，则认为以该种子点为核心的邻域区间的光亮浓度特征结果值进行相应的加分，当差值大于设定的阈值时，则认定该邻域的光亮浓度为有效并给予相应的分数。

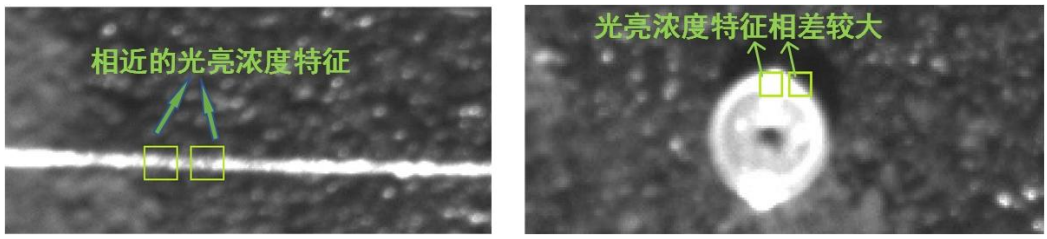


图 3-6 不同反射光源下的光亮浓度特征

b. 条纹形态特征

候选区域内条纹形态特征反映了区域内光亮像素的分布以及局部激光条纹的走势。落在真正的激光条纹上的种子点邻域与其横向两侧邻域的条纹形态特征基本呈现水平方向的一致延伸。本文对光条纹形态特征采用以水平方向为基础模板的判定方式，与以往一般的模板法不同的是，该条纹形态特征的判定采用综合差值的方式寻找边界、光亮像素块个数确定边界和光条区间内光亮的起伏变化综合判定的顺序方式进行。

(1) 寻找边界

将邻域内各个像素光亮值以行为单位累加，得到总长为 5 个像素单位的累加模板，对该模板相邻两行差值计算，得到一个可能的最大值（大于零）或可能的最小值（小于零），分别对应真实激光条纹的上下边界；如果不存在最值则通过该邻域竖直方向上下两邻域再次寻找边界。相关

中国知网 https://www.cnki.net

公式如下：

$$N_{i_o} = \sum_{j=1}^{5} f(i_o, j) \tag{3-7}$$

$$D_i = N_{i-1} - N_i, (i \in \{1,2,3,4\}) \tag{3-8}$$

$$K_{max} = \arg max\{D_1, D_2, D_3, D_4\} \tag{3-9}$$

$$K_{min} = \arg min\{D_1, D_2, D_3, D_4\} \tag{3-10}$$

上式中，N_{i_o}表示对应行下像素亮度的总和，D_i表示相邻行光亮浓度的差值，K_{max}与K_{min}分别从各个梯度行中选择处可能的光条纹下边界与上边界。

通过这种方式对一行像素的亮度值进行累加再进行行与行之间做差得到条纹的边界地带，利用的是模块内亮度信息在整体上的梯度变化，但是对于区域内条纹边界不明显且邻域内出现噪声的时候，使用这种方式得到的边界大概率会是伪边界，需要通过后续手段进行筛除，图 3-7 所示为通过条纹形态特征寻找光源边界。

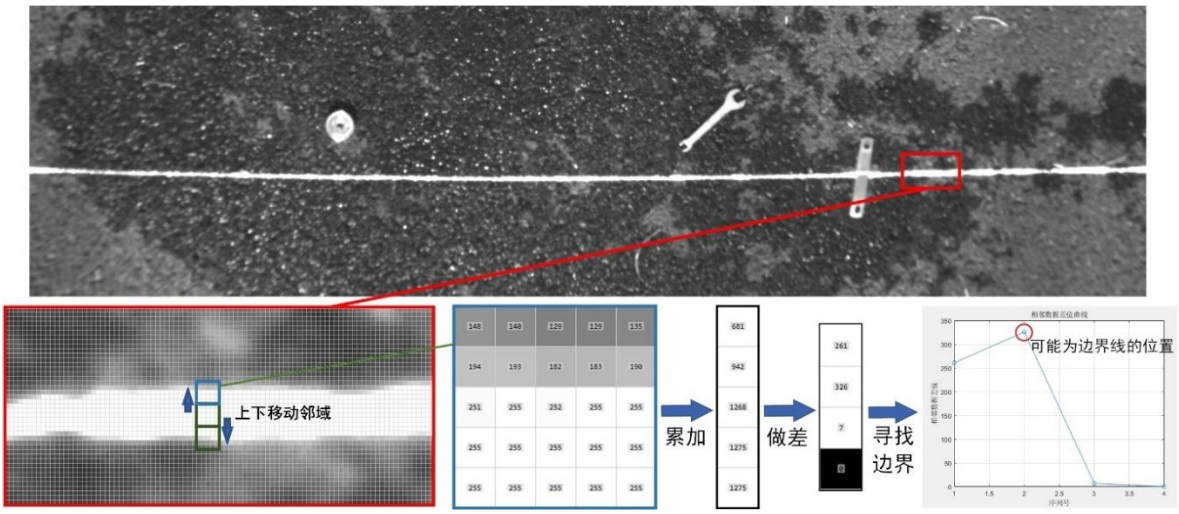


图 3-7 条纹形态中寻找边界示意图

(2) 确定边界

在上一步中，通过分析区块内行与行之间的亮度梯度变化来确定条纹的边界，试图从中找到一个最值来代表真实激光条纹的边界，但这可

中国知网 https://www.cnki.net

能会导致其中有一部分伪边界的判定，其中包括来自零散光斑噪声的错误结果。为了进一步确定该边界真实存在，对该行在原图中的位置进行行扫描，如果一行内有 4 个及以上的像素满足光亮阈值，则认为该边界确实存在。

(3)光条区间内的起伏波动变化

对于上一步确认得到的条纹边界，计算边界内激光条纹区域中像素光亮值的标准差。标准差反映了区块内像素光亮值的波动程度，标准差数据越大说明该光亮区域内像素亮度的波动变化越大。因此计算激光条纹的标准差可以进一步帮助我们确认上一步得到的光条边界的可靠性。公式如下：

$$S(i,j)=\sqrt{\frac{1}{h_0*w_0}\sum_{(x_0,y_0)\in I_0}(f(x_0,y_0)-AVE(I_0))^2} \tag{3-11}$$

在上式中，h_o与w_o表示邻域内的光条区域的长度与宽度，$AVE(I_o)$表示邻域内光条区域的光亮平均值,I_o表示相关光条区域，$S(i,j)$表示光亮浓度特征值，图 3-8 所示为不同光条纹区间内亮度起伏波动的差异，说明需要经过区间内亮度标准差来筛除伪边界。

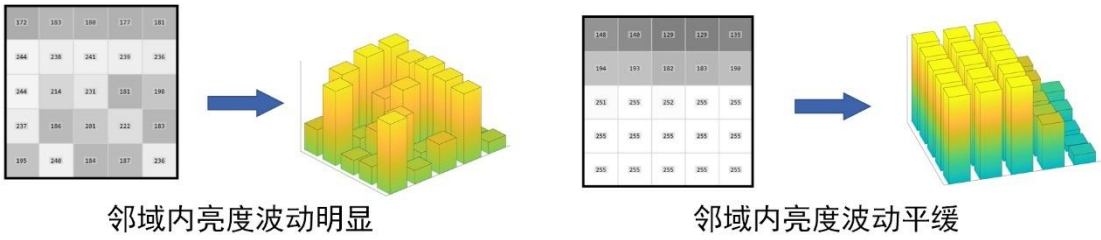


图 3-8 不同光条区间内的起伏波动

c. 综合判断与提线

经过上述两个特征步骤，对种子点为代表的邻域区间光亮浓度特征与条纹形态特征综合判定。具体步骤如下：

1) 计算以种子点为中心的邻域和其水平两侧邻域的光亮浓度特征，然后比较这三者的浓度值。如果差值在一定阈值范围内，相应地对该特征值进行加分。

2) 计算种子邻域及其两侧邻域内的条纹形态特征值，比较三者的边界

中国知网 https://www.cnki.net

结果，当边界值相差不大的时候，对该特征值添加相应的分数。

3) 当种子邻域无法得到合适的边界值时，计算其竖直方向两侧邻域的条纹形态特征以寻找条纹的边界。

4) 综合考虑光亮浓度特征值与条纹形态特征值的评分结果，以确认该种子邻域是否符合光条纹特征。结合光亮浓度特征以及条纹形态特征可以得到综合的特征结果，公式如下：

$$result = A(i,j) * S(i,j) \tag{3-12}$$

当上述特征结果小于零则视为不满足光条纹特征，该种子点邻域被视为噪声区域。图 3-9 中所示红色部分代表从种子点邻域中最终选出来的候选区域，通过对图像随机选定列中的种子点候选区域进行上述顺序方式的判定，最终确定留下的为红色标记后的候选区域，这些区域反映了真实激光条纹的大致分布范围，有助于确定激光条纹在图中的位置。

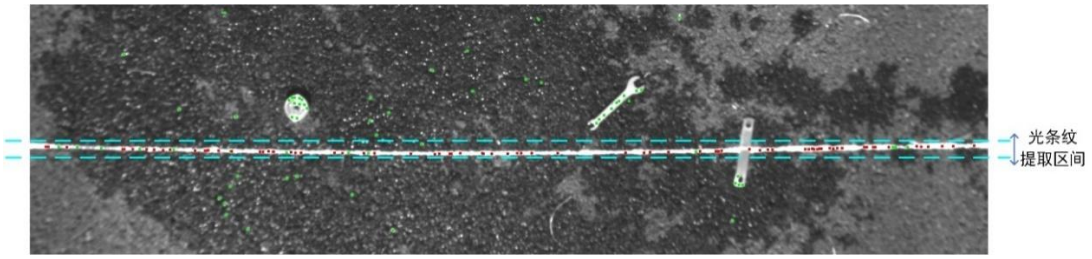


图 3-9 光条纹区间提取

3.3.3 激光条纹中心线提取

经过上一步对种子点区域进行多特征的比较最终得到了覆盖真实激光条纹区域的候选区域，这些候选区域能够帮助我们定位真实激光条纹区域的大致位置分布，因此将这些经过筛选流下来的候选区域的行坐标位置进行水平方向上的映射，剔除掉异常点后，得到最终真实激光条纹在图像中行坐标的大致位置分布，通过进一步裁切得到 ROI 区域，能够方便进行后续的提线操作。由于候选区域是通过随机分布的方式得到的，因此这些候选区域能够覆盖真实激光条纹大部分区域，从而使得这一步中的裁剪得以更加的方便。

通过上一步得到了覆盖在真实激光条纹上的候选区域，便可以得到

中国知网 https://www.cnki.net

这些候选区域所在的激光条纹宽度，将这些候选区域的宽度累加并求均值可以得到激光条纹平均宽度值。最终以条纹平均宽度值为模板，通过梯度差分的方式寻找光条纹的边界，从而找到激光条纹的中心位置，具体步骤如下：

①对上述裁剪得到的图像中的每个像素按条纹平均宽度值为模板，在模板内的每个像素的灰度值与第一个像素灰度值相减并将结果累加得到最终该像素位置的差分结果。

②将上步骤中得到的差分结果按列展开放在二维坐标中进行分析，从每列的分析结果中可以得到若干对波峰波谷，即在二维坐标中显示为最大值与最小值。由于本方法采用后向差分，因此一对“先波谷-后波峰”可能代表了一对光条纹的上边界与下边界。之后对这些峰谷对进行筛选，筛选条件如下：首先计算每对峰谷之间的纵坐标距离，间距需要在条纹平均宽度值上下一个像素宽度范围左右；其次每对峰谷位置之间的像素灰度值大小应该超过光亮阈值；最后峰谷所对应的差分结果需要大于一定的阈值，即需要判定差分结果大于一定的阈值才能视其为条纹的边界处。通过对图像一列中的波峰波谷进行条件筛选，能够将该列图像中存在的噪声干扰有效过滤。

$$F(i_0, j_o) = \frac{\sum_{k=1}^{l} (f(i_o, j_o) - f(i_o + k, j_o))}{l} \tag{3-13}$$

式中，l表示模板的长度，$f(i,j)$表示该点像素的灰度值，在模板内进行向后连续差分，公式计算结果$F(i_o, j_o)$表示该点对应在其模板中的灰度梯度结果。

③经过上一步的筛选得到最终的真实激光条纹的上下边界位置，即波峰与波谷所对应像素的行坐标。从该两行坐标中求取其几何位置中心，并将模板作为补偿值进行如下公式的计算：

$$index = (p + q + l)/2 \tag{3-14}$$

式中$index$表示经过中心线提取算法后最终得到的行坐标结果；p与q分别表示光条纹的上下边界行坐标，l表示对应计算的模板长度，提取效

中国知网 https://www.cnki.net

果如图 3-10 所示。

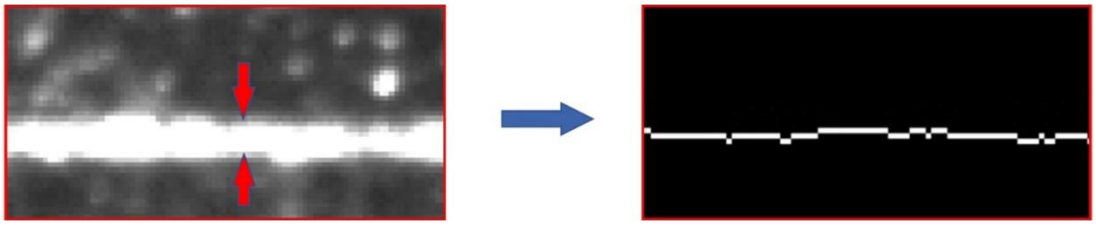


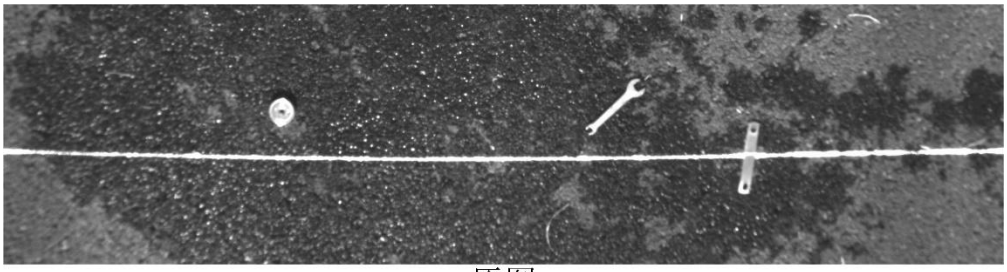
图 3-10 激光条纹中心线提取

3.4 实验对比与分析

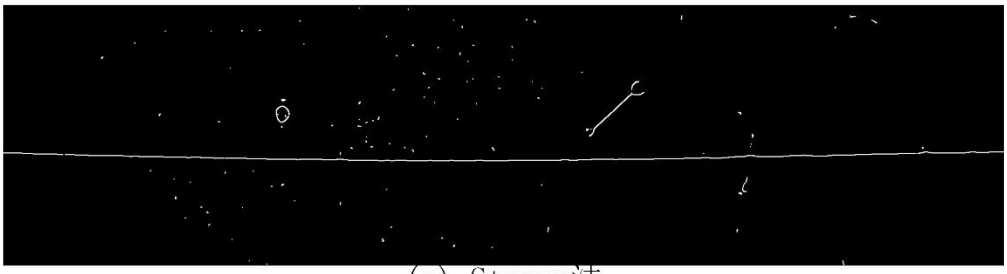
在本实验中，我们选择 Windows10 作为运行环境，使用了 Visual Studio 2017 作为开发工具，硬件系统为 Intel(R)Core(TM)i5-4570 CPU@3.20GHz 处理器，16G RAM。实验采集到的图像分辨率为 1920*500 的图，在室外强曝光环境下进行异物检测实验，需要面对不同的光照条件及天气情况，对于异物的检测需要保证对于环境中产生的各类光噪声干扰能够及时的滤除，同时保证对中心线提取的实时性，因此不仅需要考虑到主观上的提线效果，还需要对比不同算法的提线结果中速度与准确性等指标。

本实验选择在户外强曝光环境下的沥青路面进行实验，通过模拟路面可能存在的各类光干扰情况，从而对不同提线算法的结果进行对比。本实验分别选择灰度重心法、Steger 法以及骨架细化法作为对比算法，同时实验时间选择在正午光照充足的时刻进行，在实验场地中放置各类形状的金属异物作为检测对象。图 3-11 为各个算法对光条纹的提取效果，为了凸显效果，稍微对各提线结果进行膨胀处理。

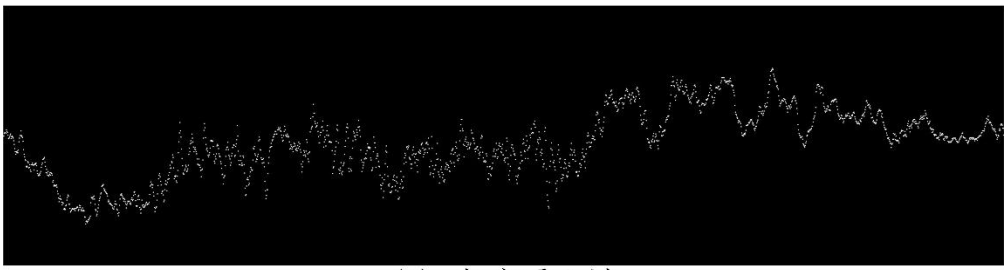
中国知网 https://www.cnki.net



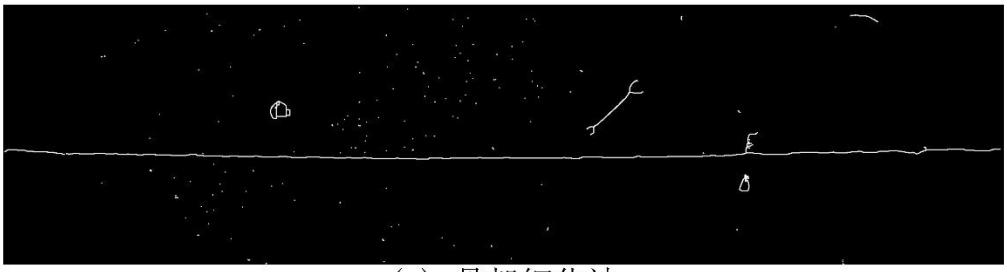
原图



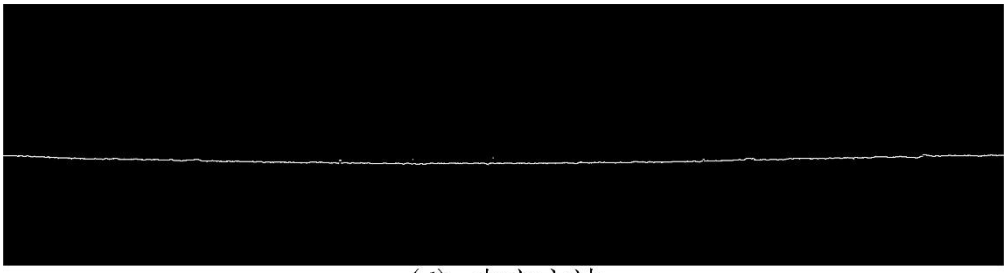
(a) Steger法



(b) 灰度重心法



(c) 骨架细化法



(d) 本文方法

图 3-11 不同提线方法结果对比

实验在高曝光环境道路下模拟可能出现的各类光源噪声带来的影响，

中国知网 https://www.cnki.net

通过各类提线算法进行处理并对比实验结果。图 3-11(a)中所示为 Steger 法的提取结果，可以从图中看到路面上积水所形成的光斑散射被该方法过滤掉，而路面上如扳手等金属异物仍被完整提取出来。图 3-11(b)为灰度重心法的提取结果，可以从图中看出提取结果非常杂乱没有规律，中心线提取失败。由于金属等光反射的干扰，相应位置的光强分布权重被分散，导致最终提取的重心不在激光条纹中心。图 3-11(c)为骨架细化法的提取结果，算法从光条纹边界入手，通过不断“燃烧”边缘细化条纹，最终过滤掉条纹多余部分留下基本骨架得到提线结果，对于激光条纹附近的铁片及扳手等，算法不能将其很好的过滤掉只能保留基本的骨架形态。

图 3-11(d)为本方法的光条纹提线结果，由于真实激光条纹长度完全覆盖相机视场，因此虽然随机分布的种子区域中包含其他虚假光斑信息，但这些虚假光斑在图中的分布是分散且不符合真实光条纹特征的，算法结合光亮浓度和条纹形态进行筛选过滤掉虚假光斑所在的种子点后，剩下代表真实光条纹位置的种子点的分布就构成了真实光条纹在图中的分布区间，最后利用区间内各个像素之间的梯度差关系找到条纹的边界同时利用光条纹本身的光亮程度对光条纹提取中心线。从图中可以看出，本文算法能够对路面凹坑积水所形成零星分布的反射光斑有很好的滤除作用；同时对如扳手等金属异物在高曝光环境下形成的干扰，算法也能有效将其去除；最后落在铁片上的激光条纹由于金属上的高反射能力导致激光条纹与金属铁片背景之间对比度降低的问题，最终也能被有效克服。

为了更好说明本文的结构光中心提取算法的效果，分别在强光照天气和阴雨天两种光照环境下的水泥路面进行实验，分别使用灰度重心法、骨架细化法及 Steger 法来与本文方法的提线效果进行对比。

中国知网 https://www.cnki.net

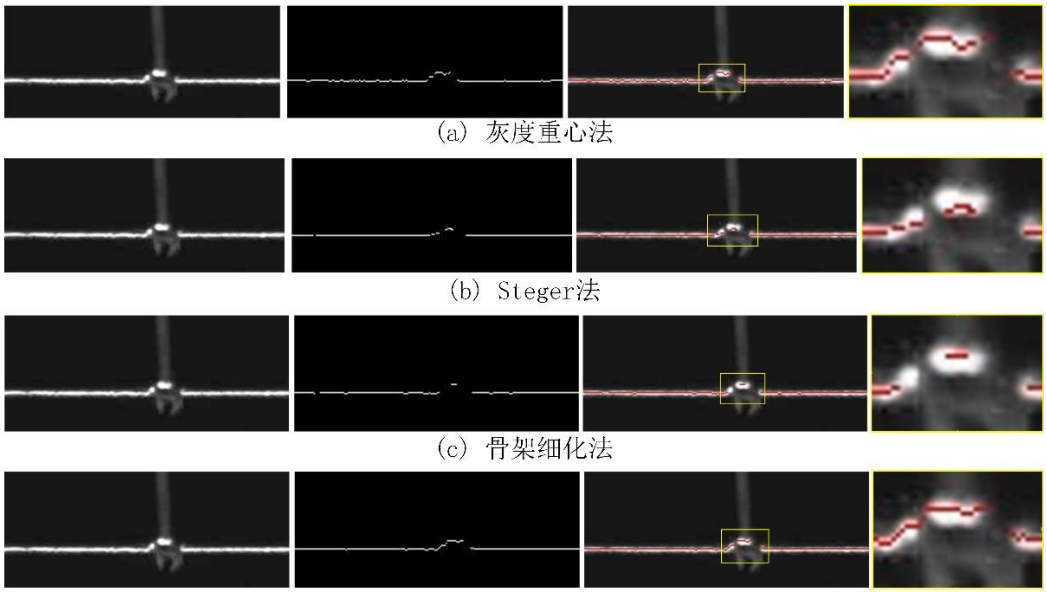


图 3-12 阴雨天气下不同算法提线结果对比

图 3-12 为阴雨天气下进行的实验，可以从图中看出灰度重心法在该环境下能够比较有效地提取激光线，但在异物凸起的少许部分会有中心点偏移的现象；Steger 法与骨架细化法均不能对图像中异物部分的光条纹有效提取，容易出现点位间断或点位偏移的情况；而本文算法能够有效地对光条纹进行提取。

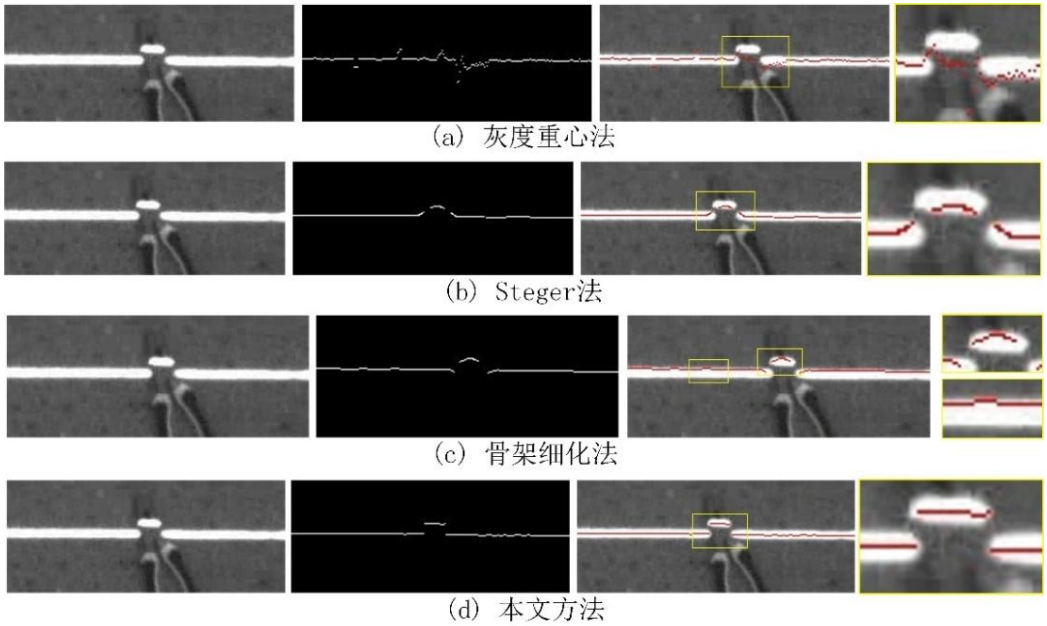


图 3-13 阳光天气下不同算法提线结果对比

图 3-13 为在高曝光环境下进行的实验。与本文算法结果对比，灰度

中国知网 https://www.cnki.net

重心法的中心线提取结果出现了严重的偏移与不连续情况；Steger 法的提取结果在异物光条纹部分两端末尾出现向下弯曲的现象，不能反映条纹的基本形态特征；骨架细化发法的提取结果相较于投射的激光条纹均有点位上升偏移的现象，并不能很好的对中心线进行提取。

为了方便对比各个算法的耗时，对采集到的不同分辨率大小的实验图像进行耗时对比，算法处理时间对比如图 3-14 所示。

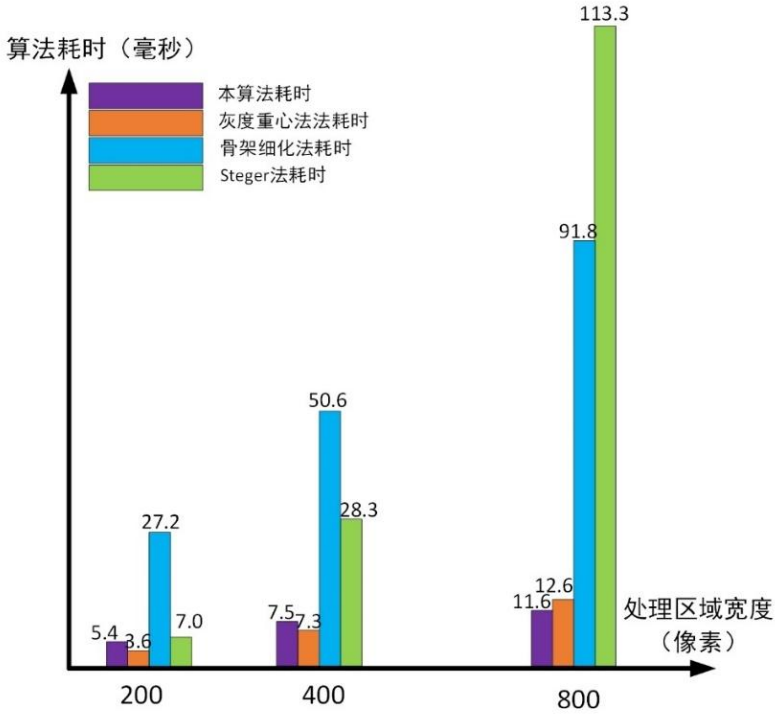


图 3-14 不同宽度图像下各算法耗时对比

由图可知当图像处理宽度范围在 200 像素单位附近时，骨架细化算法耗时较多，灰度重心法耗时最少。随着图像处理范围的增加，steger 方法耗时逐渐超过了骨架细化算法、耗时最长，而本算法耗时逐渐低于灰度重心法耗费时长，两者的处理效率差距越来越小。因此，当需要处理的图像宽度越大时，本算法在处理相同单位计算量的图像内容条件下得到最终结果的效率越高。产生这个现象的主要原因是当图像宽度变长时，最初的激光条纹区域定位算法的性价比便越明显，算法在消耗一定时间定位激光条纹后，便可以用更少的时间来集中效率对激光条纹进行中心线提取，而不用全篇幅的进行提取算法。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 本章小结

本章首先对户外高曝光环境下道路可能存在的各类光照干扰进行了分析，说明户外道路复杂的光照环境对激光条纹中心提取带来的影响。其次，对各类经典的提线算法进行了分析，为了更好地处理户外复杂光照带来的 干扰，本章节提出了一种基于形态学的多特征激光条纹中心提取算法，通过对比各类算法与本算法的提线效果，验证本算法提取光条纹中心的抗干扰性强；最后，实验对比了在不同光照环境下本算法与各类算法的提线效果，同时比较了本算法与各类提线算法在不同宽度图像上处理耗费的时间，验证了本方法在提线的抗干扰性、准确性以及耗费时间方面具有一定的性价比，可靠性较高。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于曲线突变点的道路异物检测

在实际户外异物检测作业中，系统需要通过激光条纹完成对异物的检测并通知巡检人员对异物进行分拣。因此，当户外道路表面激光条纹中心线被提取出来后还需要对中心线内的异物表面激光轮廓信息部分进行定位，再通过逐帧异物信息的拼接达到对整体异物的检测。

4.1 路面地形干扰分析

从户外路面激光条纹的提取结果中定位异物信息需要考虑路面地形差异以及道路异物的多样性等因素。在一般实验室模拟环境中，对异物的检测通常处于理想的环境下进行，比如实验光照强度较为均匀、异物形态规则且数量较少、受外界环境光照干扰因素较少等，但在户外检测环境下进行实验时，对异物检测的整体研究便不得不考虑到外界环境条件及实验对象的变化。

在户外实地检测环境下，道路地形通常并不处于绝对平直的状态，一些道路在建设期间出于对道路积水的考虑，在施工时将道路两侧地势修建得较低，道路中间地势较高方便将雨水排进路边沟渠。由此可以从图 4-1 看到，在实地道路检测环境下，激光条纹曲线在道路表面呈现左右侧部分高度不均的现象，反映了该路段地势并不平直。由于道路地形地势并非总是平直状态且地势在检测行驶过程中处于动态变化，因此提取得到的激光条纹也多为平滑曲线，对道路表面激光条纹上异物信息的检测无法简单的通过对道路标定基准线再通过判断基准线上是否存在异物信息的方法来进行判断。

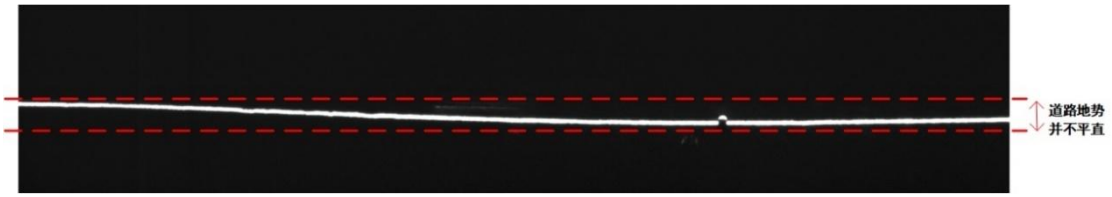


图 4-1 道路地势高低不平

当户外光照处于一定强度时，道路表面地形会对从光条纹中心线提

中国知网 https://www.cnki.net

取异物信息这一过程产生干扰。从图 4-2 可以看到，道路左侧的车道线部分的激光条纹较宽；同时路段左侧的路面坑洼较多，崎岖的路面使得其上的激光条纹变得曲折、波动较大；在道路右侧一些路面较差部分，由于同时道路上积水的原因，激光条纹在其上甚至出现断连的现象。值得注意的是，激光条纹在路面缺陷等病害处出现的变化与病害程度相关，其变化范围及变化形势有一定规律。

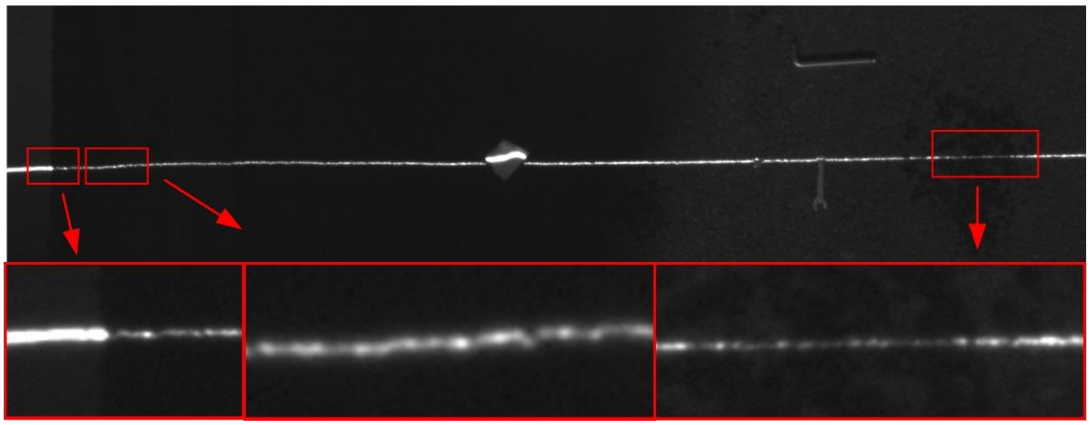


图 4-2 道路地形对异物提取的干扰

经过以上分析，可以得知整条道路本身地形地势处于动态变化，且路段地形的平整度、路面地势的坡度、有无病害以及不同材质构成的道路都会造成激光条纹在道路表面平滑弯曲的状态。由此，道路表面激光条纹经过提取后得到的结果通常在整体上是平滑弯曲，而局部上出现波动从而无法准确的对异物信息进行定位。经过大量的研究实验，发现当激光条纹上存有异物信息时，反映异物信息的激光轮廓两端处与路面激光条纹的连接处之间存在曲线斜率激增突变的情况，也就是当平滑弯曲的激光条纹上存在异物时，曲线在经过异物的地方会出现明显的斜率变化，研究基于此情况对异物检测算法进行相关研究。

4.2 基于曲线突变点特征的异物检测算法

异物检测系统通过提取道路表面光条纹的中心线来完善对道路异物的检测，为此系统对每一帧光条纹图像进行单帧的异物检测。随后将这些单帧异物检测结果进行多帧连续拼接，从而获取异物整体轮廓并进行多帧连续的异物检测。因此，研究基于曲线突变点变化进行单帧异物检

中国知网 https://www.cnki.net

测以获取异物信息，为后续多帧拼接提供支持，方便后续得到异物整体信息。

4.2.1 路面激光条纹曲线分析

对于道路表面激光条纹曲线给出如下定义：

路基曲线：定义提线结果中反映道路表面情况的光条纹曲线为路基曲线。路基曲线反映了当前实验环境下道路表面的基本地形地势，在市区郊区等不同场合下地形地势各呈现不同的曲线形态，大多光条纹形态为平滑曲线，曲线整体平缓、曲率变化小，从局部来看，路基曲线可以视作一条斜率较小的直线。

异物曲线：定义提线结果中反映道路表面异物信息的曲线为异物曲线。异物曲线反映了当前帧下道路表面异物的轮廓信息，异物曲线随着路面异物的形状与材质的区别呈现不同差异。通常情况下，异物曲线会基于路基曲线在两者交接处出现条纹斜率的迅猛变化，不同于平滑的路基曲线，异物曲线形态各异，甚至由于物体形状与光的折射变化出现条纹不连续甚至条纹缺失的情况。总体而言构成异物曲线的像素大多集中在同一区域，在局部分布上具有一定的集中趋势。

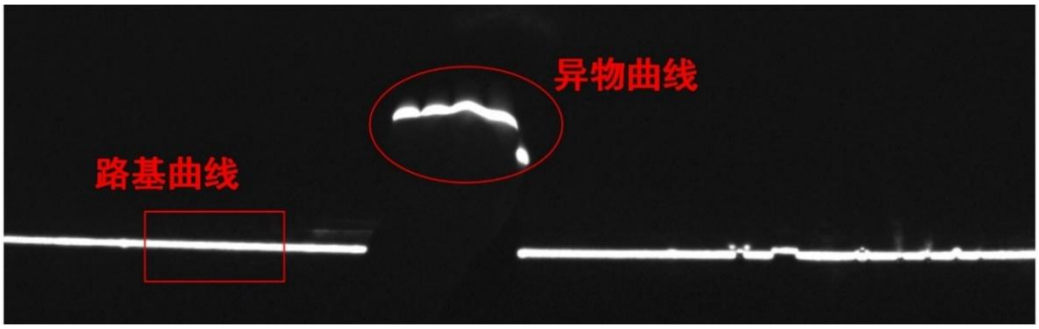


图 4-3 路基曲线与异物曲线

干扰曲线：干扰曲线实质是路基曲线，由于路面地形存在凹陷或凸起等病害，使得激光条纹投射在其上形成了微小的类似异物形态的曲线，故称这类曲线为干扰曲线。干扰曲线反映的是路面病害的形态，随着道路病害的严重程度不同，在其上形成的干扰曲线可能会不同程度的被算法判定为异物曲线。值得注意的是，干扰曲线某种程度上反映的是道路病

中国知网 https://www.cnki.net

害轮廓信息，因此道路病害越严重便越可能被算法误判为异物曲线。由图 4-4 可以看到，道路表面的车辙凹坑等病害十分严重，在病害处附近的道路表面激光条纹曲线出现了幅度大小不一的波动。

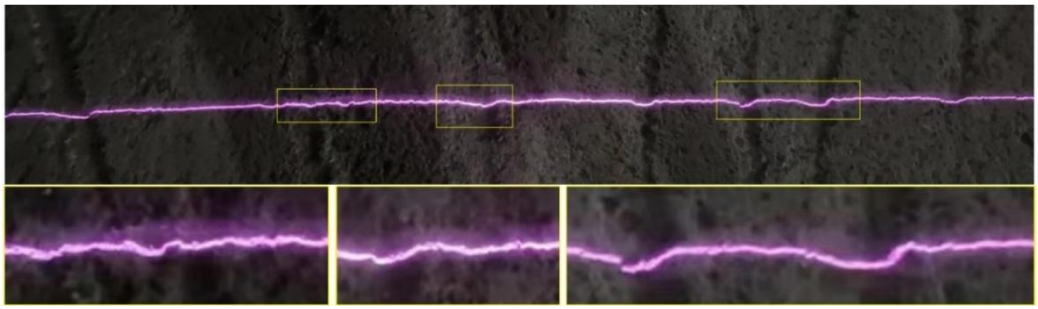


图 4-4 干扰曲线

孤立点：孤立点是组成提线结果中的一个像素点，由于以该点为中心的八邻域中不存在提线结果，称此类像素点为孤立点。孤立点的产生可能由于环境中未滤除的噪声或者仅是对异物某一不连续区域的光斑提取。孤立点在提线结果中并不连续且容易被误判为噪声，尽管其可能反映了异物在结构光扫描中某一部分的真实形态，但在异物检测算法中会对异物整体的检测产生影响，图 4-5 所示为孤立点示意图。

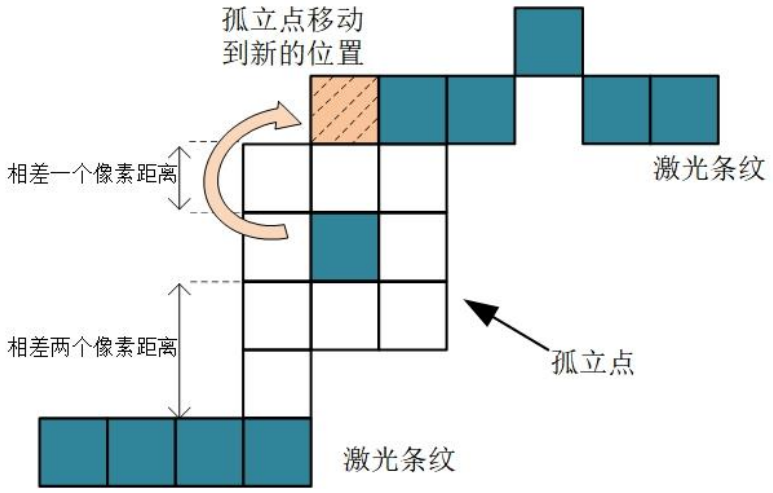


图 4-5 孤立点示意图

所以，当道路病害程度严峻时，检测车辆在病害处投射的激光条纹容易形成干扰曲线。干扰曲线形成的条件由道路病害的严峻程度以及外界光照强弱所决定。同时，经过大量的实验可以总结出经验，发现激光条纹在病害处形成的干扰曲线其竖直方向上的波动处于一定范围内，该范围大多数情况下不会超过所投射的激光条纹的宽度，即干扰曲线带来

中国知网 https://www.cnki.net

的扰动范围大概率不会超过一般路基曲线上激光条纹宽度大小。当路基曲线上出现干扰曲线时，路面病害带来的地形上的扰动使得道路表面平滑的激光条纹出现光条纹宽度范围内的上下起伏。因此，为了提高算法检测的精度以及排除路面病害带来的干扰，对高度超过激光条纹宽度的异物进行检测时，干扰曲线带来的检测扰动才能被有效降低。

4.2.2 单帧异物检测算法

单帧异物检测算法具体步骤：

(1) 预处理：

通过八邻域分析去除孤立点。设定每帧采集到图像大小为$L*H$，经过本文提线算法得到每帧图像的中心线像素个数为L，对提线结果进行中值滤波，以此得到平滑的曲线。同时对整根曲线进行八邻域分析，判断像素周边八邻域范围内是否存在其他像素以此来寻找提线结果中存在的孤立点，找出孤立点相邻两列提线结果中与孤立点行坐标距离最近的那一列，将孤立点行坐标位置移动到该列提线结果的同一行坐标位置，最终减少孤立点对整个异物提取的影响，其处理效果如图 4-6 所示。

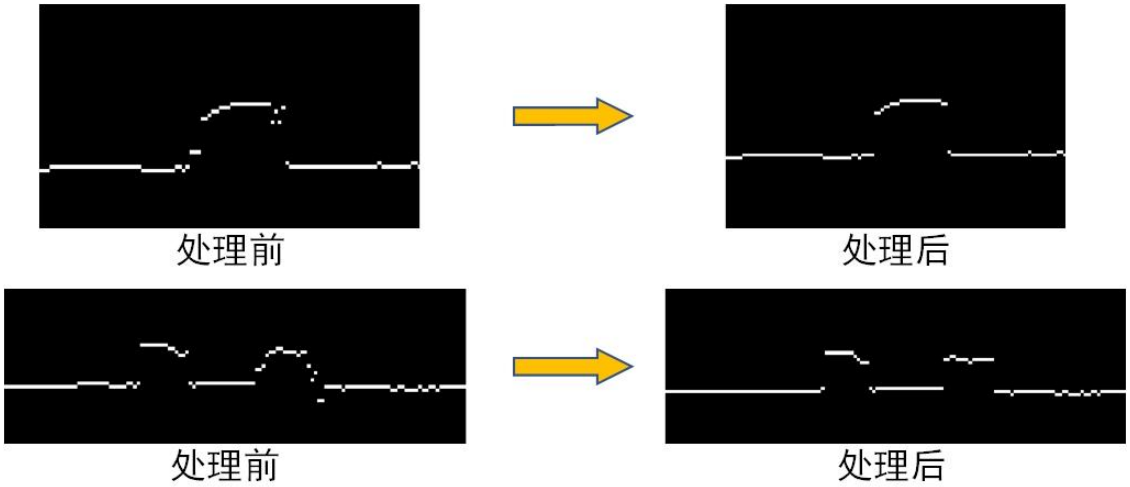


图 4-6 八邻域去除孤立点

(2) 异物定位：

当异物高度大于激光条纹宽度时，异物相比路面明显地势更高，反映在提线结果中可以观察到异物曲线比路基曲线在行坐标均值上有明显差

中国知网 https://www.cnki.net

异，同时异物曲线与路基曲线两者的连接处存在斜率上的突变，因此基于像素间斜率的变化与行平均坐标的比较进行异物定位。

a.设定合适的模板阈值T，从该组首个像素开始，依次对组内每个像素进行模板操作，将长度为T的模板起始位置对准像素目标。在模板内，分别将首像素的行坐标依次与模板内各个其他像素行坐标相减并将结果累加后除以阈值T得到差分值，差分值计算过程示意图如图 4-7 所示，计算公式如(4-1)所示。

$$diff(i_o,j_o)=\frac{1}{T}\sum_{k=1}^{T}(h(i_o,j_o)-h(i_k,j_k)) \tag{4-1}$$

式中$diff(i_o,j_o)$表示该点的高度差分结果，T表示模板长度，$h(i_o,j_o)$表示第i行第j列的行坐标大小。

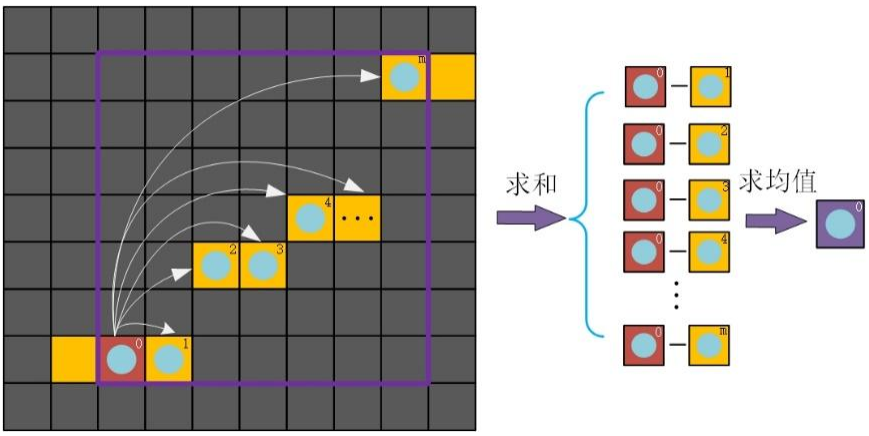


图 4-7 差分计算过程示意图

b.设置提线算法中得到的条纹宽度作为阈值H，将上一步骤中得到的差分值从左往右依次与H比较，过滤掉小于阈值部分的差分值对应的像素。对于大于阈值的差分值所对应的像素，比较该像素相邻像素位置的差分值，判断其是否是局部的极大（小）值。当差分结果分别对应是极小值和极大值则说明找到了异物的左拐点与右拐点，对异物部分的提取如(4-2)所示：

$$D(i_o,j_o)=\begin{cases}diff(i_o,j_o), diff(i_o,j_o)>H\\ 0, diff(i_o,j_o)<H\end{cases} \tag{4-2}$$

其中，H表示阈值高度，$diff(i_o,j_o)$表示高度差分结果，$D(i_o,j_o)$表示经过算法比较后确定是否最终保留该差分值。

中国知网 https://www.cnki.net

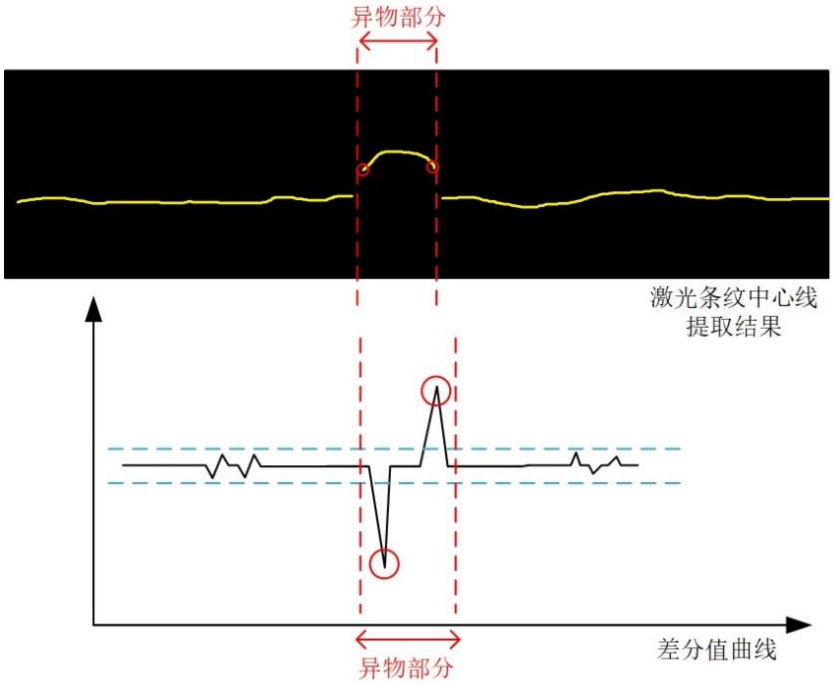


图 4-8 通过差分与阈值方式对异物定位

c.确认道路异物部分。当算法寻找到最小值代表的异物左拐点后，将寻找局部差分最大值，将最邻近的一对最大值与最小值作为异物的左右拐点。确定异物的左右拐点后，将异物拐点间的区间分别向左与向右平移区间范围的长度，计算平移后区间内激光点的行平均坐标，即得到左右拐点附近路基的大致行坐标位置。将这些拐点附近像素的行平均坐标与左右拐点区间的行平均坐标进行比较，当两者相差不超过两个像素距离时，认为该左右拐点区间部分确实为道路异物。最终将该帧图像中被检测为异物部分的提线结果保留并输出到下一步的多帧连续异物检测算法中。

4.2.3 单帧异物检测效果分析

本实验通过对道路异物进行不同组随机测试，分析单帧异物检测算法在实际户外复杂环境下的检测效果。为了方便直观地观察到单帧检测效果，将激光条纹原图、提线结果图以及差分结果图结合起来比较。实验异物选取了六角扳手、铁片以及磁吸在不同路段地面的实验。实验效果如下所示。

中国知网 https://www.cnki.net

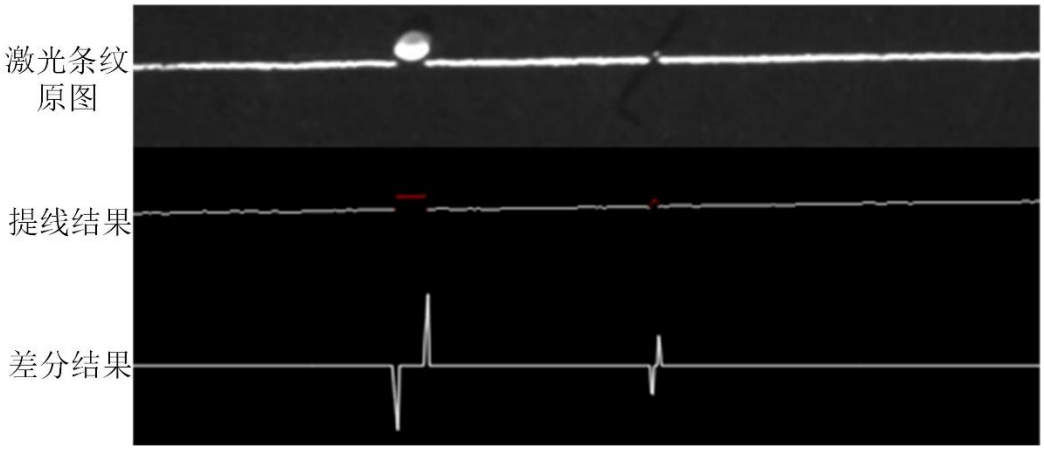


图 4-9 对磁吸与扳手的单帧检测结果

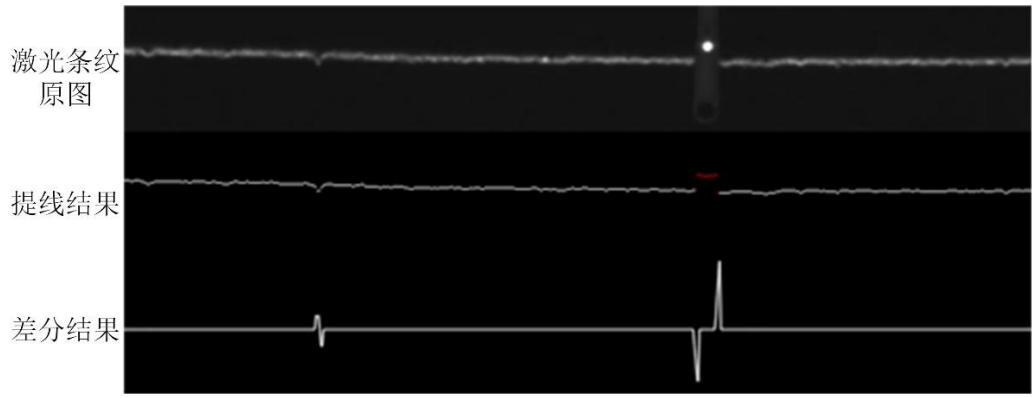


图 4-10 对铁片的单帧检测结果

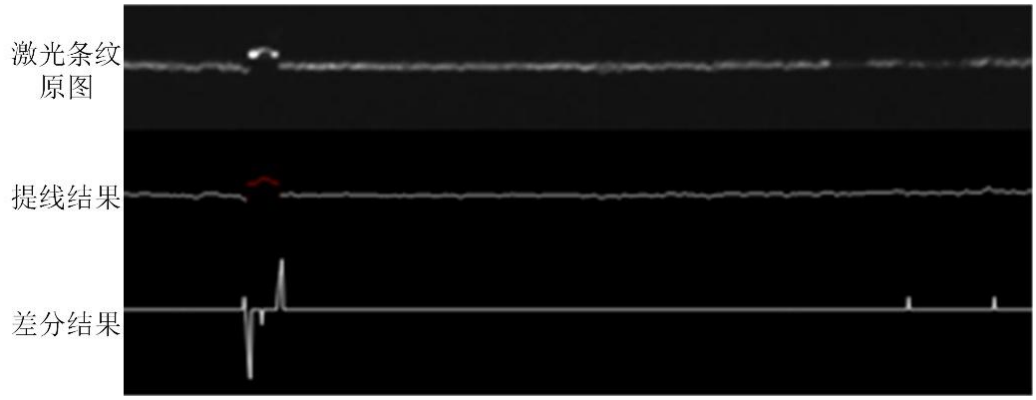


图 4-11 在崎岖路段对螺母的单帧检测结果

从图 4-9 可以看到是对六角扳手与磁吸进行实验，算法对磁吸上较宽较亮的激光条纹以及六角扳手上暗淡微弱的光条纹有着良好的中心线提取效果，同时下方的差分曲线图中每对“波谷-波峰”分别对应着异物与路基之间的拐点位置，其峰谷变化的幅度也反映了异物相对路基的高度差异；图 4-10 所示为对铁片的实验，算法对路基与异物均有良好的提线效果，在差分曲线中凹坑位置对应的差分图呈现先波峰后波谷的模式，

中国知网 https://www.cnki.net

对应实际中凹陷的左右拐点，因此不会被算法认定为异物；图 4-11 中算法很好地对异物与路基的激光条纹进行了提取，从提取结果与差分曲线中可以看出，虽然提线效果反映出的路基部分地面不平坦，但对应的差分曲线中仅存在少许的波动较小的波峰，不足以对异物的判断造成干扰。

在预处理环节，如果孤立点恰好相较其相邻激光点的行坐标较为突出，会导致算法误判孤立点为对应的异物部分，因此需要使用八邻域检测手段消除孤立点以得到更加平滑的曲线。同时对于大部分路基曲线，在平坦路面下的光条纹曲线在局部可以视为近似平直的直线，因此只需关注光条纹上的干扰曲线与异物曲线，对相应曲线进行过滤与提取。

本文单帧异物检测算法基于梯度差累加的方式进行斜率变化判断。从路基曲线到异物曲线之间过渡时的斜率变化大，通过单像素行坐标与其后模板内像素逐个做差并累积差值求平均，这种做法不仅可以消除模板内像素目标周围单个点对结果的影响同时也反映像素目标与周围像素之间的整体变化关系，使得对像素目标位置的斜率变化趋势更加可信。由于干扰曲线反映了病害处的地形地势，导致最终提取的激光曲线在局部上并不平滑，从而影响最终的检测效果，因此需要将光条纹宽度设置为高度阈值以解决来自地面病害带来的干扰。然而在数字图像离散情况下，图像仍可能出现多个波峰波谷，易于噪声混淆，使得对拐点的精确定位产生干扰。对大于高度阈值的差分结果找寻其局部的最大值和最小值，能够准确对拐点进行定位，同时将拐点对之间的异物高度与路基高度进行比较，以防止出现两个凹坑之间的路基被误判为异物的情况。

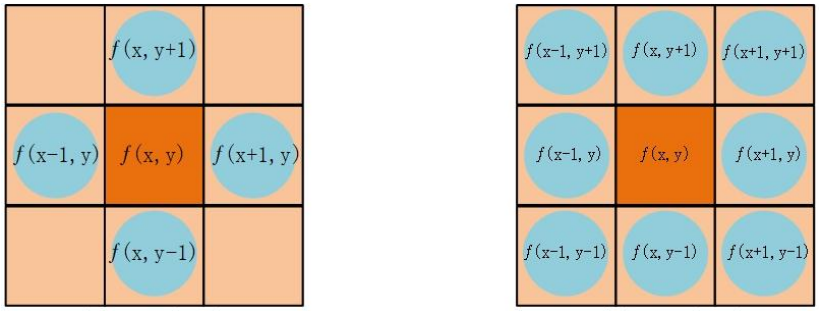
4.2.4 多帧连续异物检测算法

连通域分析是一种被大量应用于图像处理等众多应用场景下的常用算法，常被用于经过二值化处理后的图像处理操作中，在医疗图像识别[77]、三维建模与勘探评估[78]及人脸识别[79]等众多行业前沿有着广泛的应用。通常对目标像素进行标记从而通过连通域形成一个整体的前景目标像素集合，进而得到目标区域诸如质心等图像特征信息。

连通域区域通常指图像中具有相同像素值且位置相邻的前景像素点

中国知网 https://www.cnki.net

组成的图像区域，对于经过二值化处理后的图像分为前景区域与背景区域，假设由 1 代表前景区域内像素，0 代表背景区域内像素。常见的连通关系分为四连通区域和八连通区域两种类型，如图 4-12 所示。在中心像素$f(x,y)$水平方向与竖直方向上相邻的四个像素，即图中$f(x,y-1)$，$f(x,y+1)$，$f(x-1,y)$，$f(x+1,y)$，称其为四连通像素。在四连通像素基础上与对角相邻像素，即图中$f(x-1,y-1)$，$f(x+1,y+1)$，$f(x-1,y+1)$，$f(x+1,y-1)$，称为八连通像素。



(a) 四连通　　(b) 八连通

图 4-12 连通区域示意图

连通域分析是将图像中的连通区域找出来并标记，基于不同的连通关系对相同连通域内的像素赋予同一的标签，通过不同的标签以此区分图像中不同的连通域，因此每个连通域代表图像中像素间具有连通关系的最大集合，图像中的每个连通域视为一个独立对象。

连通域作为图像中像素点的集合，具备以下特征：

1、图像中每个连通域存在唯一的标签，连通域内像素点均属于同一集合；

2、连通域之间不存在交集区域，相互之间独立；

3、整幅图像可以由各个连通域组合而成；

4、连通域形成的条件是连通域内各个像素以直接或者间接的连通关系相互连通；

5、连通区域是具有连通关系的目标前景像素间最大的集合；

经过对道路异物进行单帧异物提取算法后，检测系统能够得到关于异物表面轮廓的条纹信息，然而这些信息是单一且零散的，为了进一步获取异物整体信息，对道路异物整体进行检测，需要基于连通域进行多

中国知网 https://www.cnki.net

帧连续的异物检测算法。具体步骤如下：

(1)将单帧异物提取结果压入检测窗口最右侧。设定一个由像素组成的检测窗口，长度为 1000 个像素单位，设为L，宽度为激光条纹在相机视场水平方向上所占的像素个数，设为W。每帧光条纹图像经过结构光中心线提取算法后得到一个包含提线结果的矩形图像$C*W$；对该矩形图像进行单帧异物提线算法并标记判定为异物部分的像素同时将图像顺时针 90 度旋转得到一个$W*C$的矩形图像；将该矩形图像转换为一张$W*1$的二值图（被标记像素所在的行坐标对应到二值图中的相应像素赋值为 255，其他部分对应到二值图各个像素赋值为 0）；将该帧对应的二值图向左压入到检测窗口最右列。

(2)对拼接结果进行连通域分析与腐蚀膨胀。将每帧经过步骤提取到的二值图按水平排序依次压入检测窗口最右列，上一帧结果则按序向左移动一列，当初始条纹帧移动到检测窗口的一半时，对检测窗口右半区域进行连通域分析。当初始条纹帧到达检测窗口最左侧时，对检测窗口的左半区域进行一次腐蚀操作以消除窗口中存在的单根且分布零散的连通区域，之后再进行一次膨胀操作，一方面可以抵消上一次腐蚀操作带来连通区域面积减少问题另一方面能连接各相对零散的连通区域，连通域检测流程示意如图 4-13 所示。

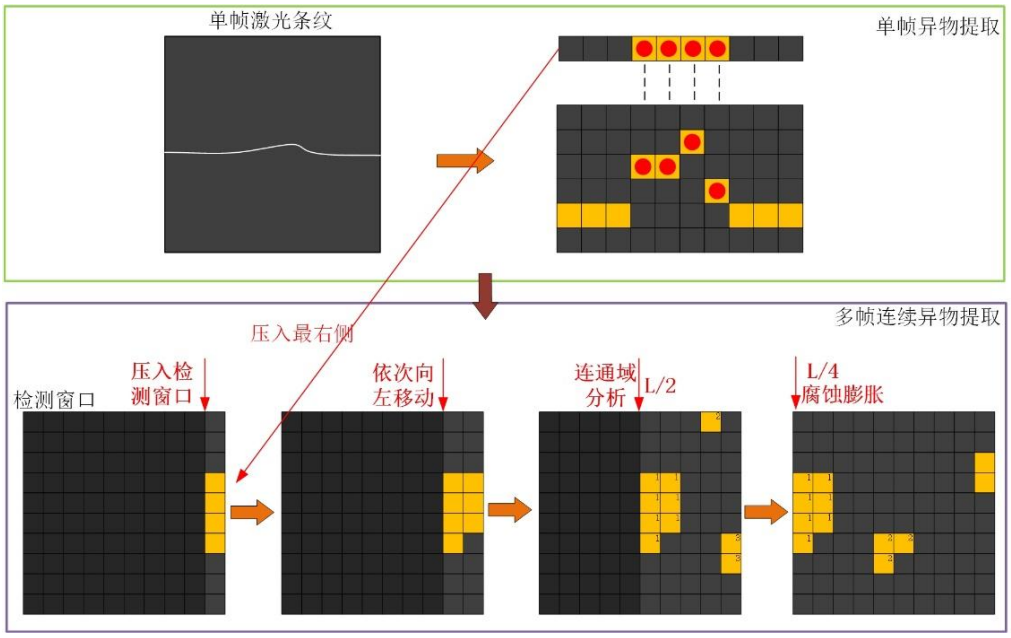


图 4-13 连通域检测流程示意图

中国知网 https://www.cnki.net

(3)计算异物质心与面积。为了准确定位道路异物目标，了解大致异物基本占地面积，将目标位置告知巡检人员，需要得到异物目标的质心与面积。对任一目标异物区域T，令其中像素的灰度为$f(x,y)$，计算其零阶矩M以及横纵方向上的一阶矩如式(4-5)、(4-6)所示。对于不规则物体而言，度量异物的占地面积通常将三维立体数据向二维平面进行投影，得到物体在平面上的面积以此来直观的代表异物面积。在二维离散数字图像中，计算上一步得到的连通域窗口中包含的前景像素个数，即异物所占区域的面积，因此对于每一个异物，统计经过标记的连通域区域中的像素个数得到第n个目标异物的面积S_n。

$$S_n = \sum_{(x,y)\in T_n} f(x,y) = 255 \tag{4-3}$$

式(4-3)中，S_n表示异物占地面积，T_n表示经过连通域分析标记的第n个区域。

$$M_{00} = \sum_{(x,y)\in T_i} f(x,y) \tag{4-4}$$

$$\begin{cases} M_{01} = \sum\limits_{(x,y)\in T_i} x \bullet f(x,y) \\ M_{10} = \sum\limits_{(x,y)\in T_i} y \bullet f(x,y) \end{cases} \tag{4-5}$$

对于质心坐标(x_w, y_w)，可以得到：

$$\begin{cases} x_w = \dfrac{M_{01}}{M_{00}} \\ y_w = \dfrac{M_{10}}{M_{00}} \end{cases} \tag{4-6}$$

4.3 异物检测实验结果分析

4.3.1 实验评价指标

为了检验道路异物检测算法在实际测试环境中的实用性，分析算法

中国知网 https://www.cnki.net

的局限性与优劣势，必须采用统一量化标准对本文算法性能进行指标评估。在目前检测领域，针对目标检测常用的量化性能指标有精准率、召回率等，对以上评价指标进行简要介绍：

在道路异物检测实验中，系统检测到研究人员真实放置在道路上的异物视为正样本（即阳性），对道路相关位置不应该存在的异物视为负样本（即阴性）。有如下定义：

① TP：当正样本被成功检测预测为正样本时称为真阳；

② FN：当正样本未被成功检测预测为负样本时称为假阴；

③ FP：当负样本被错误检测预测为正样本时称为假阳；

④ TN：当负样本未被错误检测预测为负样本时称为真阴（由于本文实验中不存在将实验之外的样本检测为异物样本之外其他类的情况，因此 TN 恒为零）；

1) 精确率（Precision）：

精确率表示所有被模型预测为正的样本中实际为正样本的比例，在本实验中表示为被系统成功检测到且真实存在的异物数量与仅被系统检测为异物的总数量之间的比例关系。比值越大反映了被系统所判定为异物的准确性越高，少有不是异物的样本被误判，表达式为：

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \tag{4-7}$$

2) 召回率（Recall）：

召回率表示实际为正的样本中被预测为正样本的比例，在本实验中该比值越大反映了系统对道路上客观存在的异物成功检测比例越高，即对道路异物成功检测的能力越强，表达式如下：

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \tag{4-8}$$

4.3.2 数据样本

一般各类型道路上出现的异物种类各有不同，急需及时检测的异物

中国知网 https://www.cnki.net

类别大多为小型的、金属材料及隐蔽性较强的[80]。为了验证本文异物提取算法的鲁棒性与实用性，本文选择校园内水泥路与沥青路来进行算法性能测试，并选择在白天与夜晚两个时间段下进行实验，道路异物样本如图 4-14 所示。



图 4-14 道路异物样本

为了模拟真实道路场景下异物种类的多样性以及估测系统算法对异物检测的精度，实验选用不同尺寸不同种类的道路异物，其中异物材质包含金属、塑料、石块及橡胶，异物种类覆盖工业用具、生活用品、自然物体等[81]，异物高度尺寸从 1.5mm 到 2cm 之间不等。异物种类比例如图 4-15 所示。

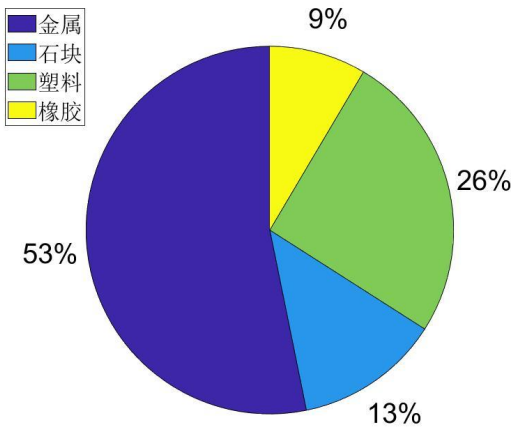


图 4-15 异物种类比例分布

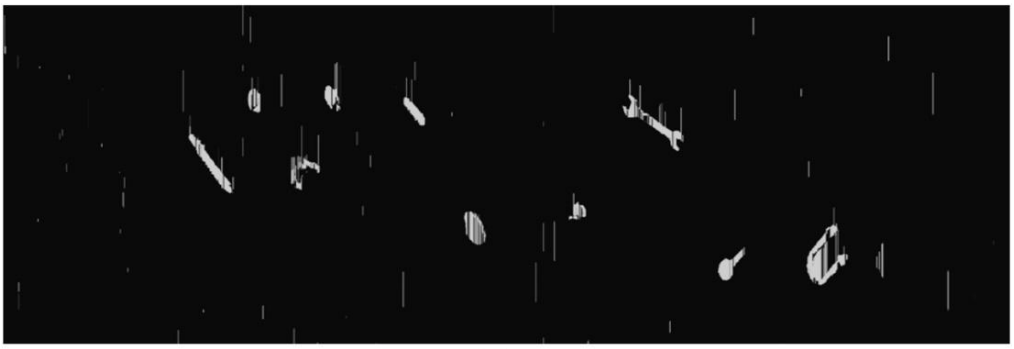
中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 实验结果与分析

本文从准备的异物中随机选取若干不同材质不同尺寸的异物作为检测样本，随意地将其散落在道路中间进行检测。每轮实验共进行 5 次测试，不同轮次实验之间再随机选取异物进行下一轮测试。实验分别选在白天光照充足的沥青路面以及夜晚的水泥路面进行。



(a) 白天沥青道路异物实物图



(b) 异物提取结果

图 4-16 阳光充足下沥青路面的异物提取

图 4-16 为白天沥青路面的检测效果，检测算法对道路上的十个异物均能完好的检测出来。同时由于沥青道路表面存在大量的坑洼以及不平坦的颗粒，导致路面激光条纹曲线的起伏波动在路基部分较为明显，对异物的检测带来了的干扰。特别是在光线充足环境下较路基稍高部分的病害相较于投射来的激光更具有激光条纹的的形态，使得该部分被误认为真实激光条纹从而被提取光条纹中心线，最终被单帧异物检测算法误判定为道路异物样本。

为了验证在不同光照环境以及不同地形路面下本文道路异物检测算

中国知网 https://www.cnki.net

法的检测效果，研究选择在夜晚时间段内校园里的一段水泥路面进行实验。同时为了检验算法对不同材质异物的检测效果，研究选择了塑料手套、橡胶松紧带、金属铁片以及石块等不同材质的异物作为检测对象。对于常见的生活用品以及工业用具，研究根据其尺寸进行不同组的实验，分别对大型道路异物以及中小型道路异物进行检测，其检测效果如下所示。

中国知网 https://www.cnki.net

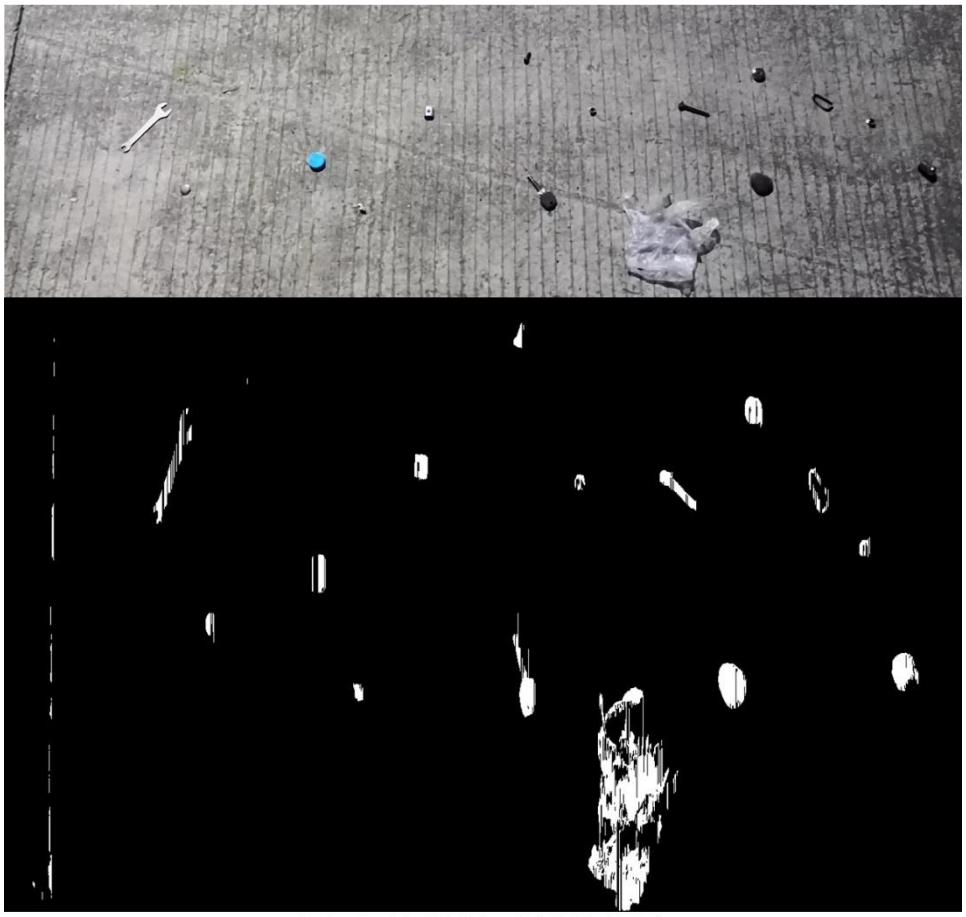


(a) 大型道路异物提取



(b) 中小型道路异物提取

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 多种类材质异物提取

图 4-17 夜晚水泥路面的异物提取

图 4-17 为夜晚沥青路面的检测效果，(a)所示为大型工业用具等零部件作为测试样本进行异物检测实验，其尺寸高度基本在 1 厘米左右，从结果图中可以看出检测算法对于一般工业用具都能得到很好的检测效果；(b)所示的测试样本尺寸较小且加入了瓶盖等生活用品，从结果图中可以看出检测算法对大多数异物都能得到良好的检测效果，个别小型异物如电池纽扣、螺母等检测结果出现少部分线条丢失的情况，六角扳手、螺丝刀同样有类似情况出现，特别是螺丝刀的前端部分及六角扳手的中后部分存在检测效果的丢失，其原因是物体尺寸过小同时金属材质在特定角度导致激光的折射未能进入相机内部；(c)所示的测试样本中加入了塑料手套及环形发卡等物品，算法对该类物体都能实现良好的检测效果。

为了估测本文异物检测算法的检测精度，因此选择如下异物：型号从 1.5mm 到 6mm 的六角扳手各一个，尺寸从 2mm 到 6mm 的螺丝若干

中国知网 https://www.cnki.net

以及若干螺母，将异物按各自类别一字排开，在不同行的异物之间放置扳手、钥匙、石块等大型异物来当作区分不同类的标志物，方便直观验证异物是否被算法成功检测。检测效果如图 4-18 所示。



图 4-18 道路异物的精度检测实验

通过多轮实验检测，可以从结果图中观察到对于大部分异物，算法均能有效检测，对于图中下方的 3 号与 4 号六角扳手，算法能大致检测出来但效果中仍会出现若干条纹的缺失，所以对六角扳手算法最多能检测到 3mm 大小的型号。因此在该类光照及地面下，算法对异物的检测精度大致维持在 3mm 左右高度。

从整体实验测试结果可以看出，本文算法对水泥路面下的异物具有良好的检测效果；对于尺寸大于 3mm 高度的异物具有较好的检测效果；值得注意的是，当道路地形存在若干病害以及大量不规则形态的颗粒异物时，这类干扰上的激光条纹曲线容易出现较大的曲折陡峭的形态，从而容易出现误检情况；另一方面，当道路异物本身形态不规则，异物内部出现凹坑当曲面在特定角度下容易将投射来的激光条纹折射到外界未能进入到相机内部，或是异物尺寸过小、材质特殊不易反光，这些情况都可能导致异物无法被算法检测，从而使得出现漏检情况。

为了保证实验结果的可靠性与检测的完整性，实验采用多轮次的方式进行，通过在不同天气状况、不同材质路面下随机放置选用的各类异物进行检测，最终根据实际放置实物与系统检测到的实物之间进行对比，结果以指标的形式展现出来。系统检测统计结果如下表所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 白天光照充足条件下沥青路面异物检测情况统计表

尺寸(mm)	TP	FN	FP	精确率	召回率
≤5	69	31	19	78.4%	69.0%
5~10	45	15	6	88.2%	75.0%
≥10	28	2	3	90.3%	93.3%

表 4-2 白天光照充足条件下水泥路面异物检测情况统计表

尺寸(mm)	TP	FN	FP	精确率	召回率
≤5	78	22	16	83.0%	78.0%
5~10	48	12	2	96.0%	80.0%
≥10	30	0	0	100%	100%

表 4-3 夜晚沥青路面异物检测情况统计表

尺寸(mm)	TP	FN	FP	精确率	召回率
≤5	74	26	11	87.1%	74.0%
5~10	50	10	4	92.6%	83.3%
≥10	30	0	0	100%	100%

表 4-4 夜晚水泥路面异物检测情况统计表

尺寸(mm)	TP	FN	FP	精确率	召回率
≤5	82	18	9	90.1%	82.0%
5~10	56	4	2	96.6%	93.3%
≥10	30	0	0	100%	100%

表中 TP 代表了实际异物被检测到的数量，FN 代表实际异物未被检测出的数量，FP 为将道路上其他物体被错误检测为异物的数量。由表可以得出，检测算法在水泥路面的精确率与召回率表现比较高，在夜晚光照强度较弱的条件下各项指标表现更加良好，说明本算法更加适合在光

中国知网 https://www.cnki.net

照条件较弱的水泥路面上进行检测。同时本算法在异物尺寸大于 5mm 时的检测效果表现较为优良。

值得注意的是，进行实验的道路多为校园内某一单一路段，实验始终只在指定的某一沥青或水泥路段进行，并未在其他路段上进行大量的实验。因此可能存在校园内某一水泥路段的质量优于某一沥青路段质量的情况导致检测结果存在偏差。本实验所使用的异物样本多来自于实验室用具或是普通生活用品因此在实验样本中可能存在种类与数量的不足，不能够完全反映数据结果的真实性。

综上，在校园模拟的道路环境中，本文异物检测算法在水泥路段下对 5mm 以下的异物能够达到 86.5%的精确率和 80%的召回率，在沥青路段下对 5mm 以下的异物能够达到 82.5%的精确率和 71.5%的召回率，在日光充足条件下对 5mm 以下的异物能够达到 80.7%的精确率和 73.5%的召回率，在夜晚条件下对 5mm 以下的异物能够达到 88.6%的精确率和 78%的召回率，对异物检测的最小精度平均能够达到 5mm 左右。对于 5mm 以下的异物，其中一些异物样本如纽扣电池由于其材质的特殊无法有效的反光或是曲面的折射导致光线无法进入相机内部，最终导致了在一定尺寸下仍然无法被算法检测到的情况；在日光充足的环境下，由于道路上可能存在其他如玻璃碎粒等反射性良好的异物，其反射的光线对附近的激光条纹产生干扰，导致了误判的发生；在同样光照环境下，道路表面地形的平整程度也深刻影响着异物检测的效果，当道路表面存在过多的碎石或病害时，检测算法容易将其判定为异物样本，导致召回率的下降。实验证明，该算法具有良好的检测性能，具备实际的工程应用价值。

4.4 本章小结

本章重点是对道路异物检测方法进行研究。首先分析了道路存在的病害以及道路地势高低起伏对异物检测带来的干扰，同时对道路及异物表面的激光条纹进行定义，介绍了单帧情况下对激光条纹图像中的异物提取算法，并实际选取图像数据进行算法效果检测，证明了单帧异物提取算法的可靠性；之后提出了多帧连续异物检测算法，为了证明算法的

中国知网 https://www.cnki.net

实用性，实验给出了不同种类尺寸的实际异物，并在不同光照环境下，对不同材质道路上的异物进行检测，通过多轮测试并比较实际处理效果与指标对比，验证了该方法对道路异物检测的高效以及稳定，具备实际的工程价值。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 路面异物检测系统平台设计

为了使激光线中心提取算法和异物提取算法更具应用性，以及让整个系统能更好适配各个硬件模块，同时验证整个系统的实际工程能力，需要搭建一套道路异物检测平台模型来作为整套系统的软件设计部分。该平台主要包括图像采集模块、目标三维重建与定位模块、异物信息与预警模块等部分组成，分别将各个设计要求模块化，设计了道路异物检测系统模型的软件平台。

本系统基于 Windows 平台进行开发设计，搭建的平台分别具备实时采集模式与离线模式，同时一套系统平台能方便客户端与服务端共同使用，减少了跨平台通讯的开发成本。本文设计的用户界面能直观地看到道路异物检测的三维图以及在线检测预警等效果，满足设计要求以及系统的实用性。

5.1 系统设计要求

针对道路异物检测系统在室外面临着复杂光照环境以及道路病害的干扰等问题，研究要求检测实现高可适用性、实时性以及智能化的检测需求，因此对本文设计的道路异物检测系统提出了以下设计要求：

（1）检测具备智能化：系统能够实现对道路的智能化检测，扫描过程中将道路异物在用户界面进行三维化显示出来，同时对异物部分以表格和图片标签的方式智能预警并提供相关异物部分的坐标与三维信息。

（2）检测满足实时性：在系统采集过程中同步满足对异物采集与算法处理及显示的一致性，方便对巡检人员及时预警。同时要求在采集过程中将结果通过通讯设备传输到远方的客户端，达到对道路异物情况的总体把控。

（3）检测的多功能化与高适用性：要求整套检测系统具备实时采集模式与离线模式，同时要求系统具备客户端与服务端两种功能，节省开发成本，方便巡检人员在各种天气状况及路面场景下的操作更加便捷；

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 开发环境搭建

本系统基于 Windows 平台进行开发设计，使用 Visual Studio 2017 作为继承开发环境搭配 Opencv(Open Source Computer Vision Library)与 PCL(Point Cloud Library)库进行共同开发。系统选择 MFC 进行界面设计，能很好的适配 Windows 平台，最终设计出稳定高效的界面交互平台，使得巡检人员的操作更简洁方便。其软硬件配置平台如表 5-1 所示。

Visual Studio 2017 是由微软公司设计的一款集编写、调试、生成代码及部署应用为一体的软件开发工具集，能够实现对程序各类功能的模块化设计与良好的界面交互设计。其开发环境支持多种语言、支持跨平台可以为任何平台生产应用、多个版本控制集成方便团队成员协作开发，同时也提供如 MFC、QT 等各类应用程序的开发框架。本系统采用 C++编程语言在 Visual Studio 2017 的 MFC 模块中进行开发设计。

表 5-1 实验软硬件环境配置

	配置
编译器	Visual Studio 2017
系统	Windows 10，64 位
语言	C++
框架	MFC
处理器	Intel(R)Core(TM)i5-4570 CPU@3.20GHz 16G RAM
显卡	NVIDIA GeForce RTX A4000
内存	32GB

5.3 软件设计及功能演示

本文设计的功能模块主要包含多功能模块选择、通讯模块、扫描与三维重建模块、检测与定位模块、显示模块以及人机交互界面等。软件系统流程如图 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

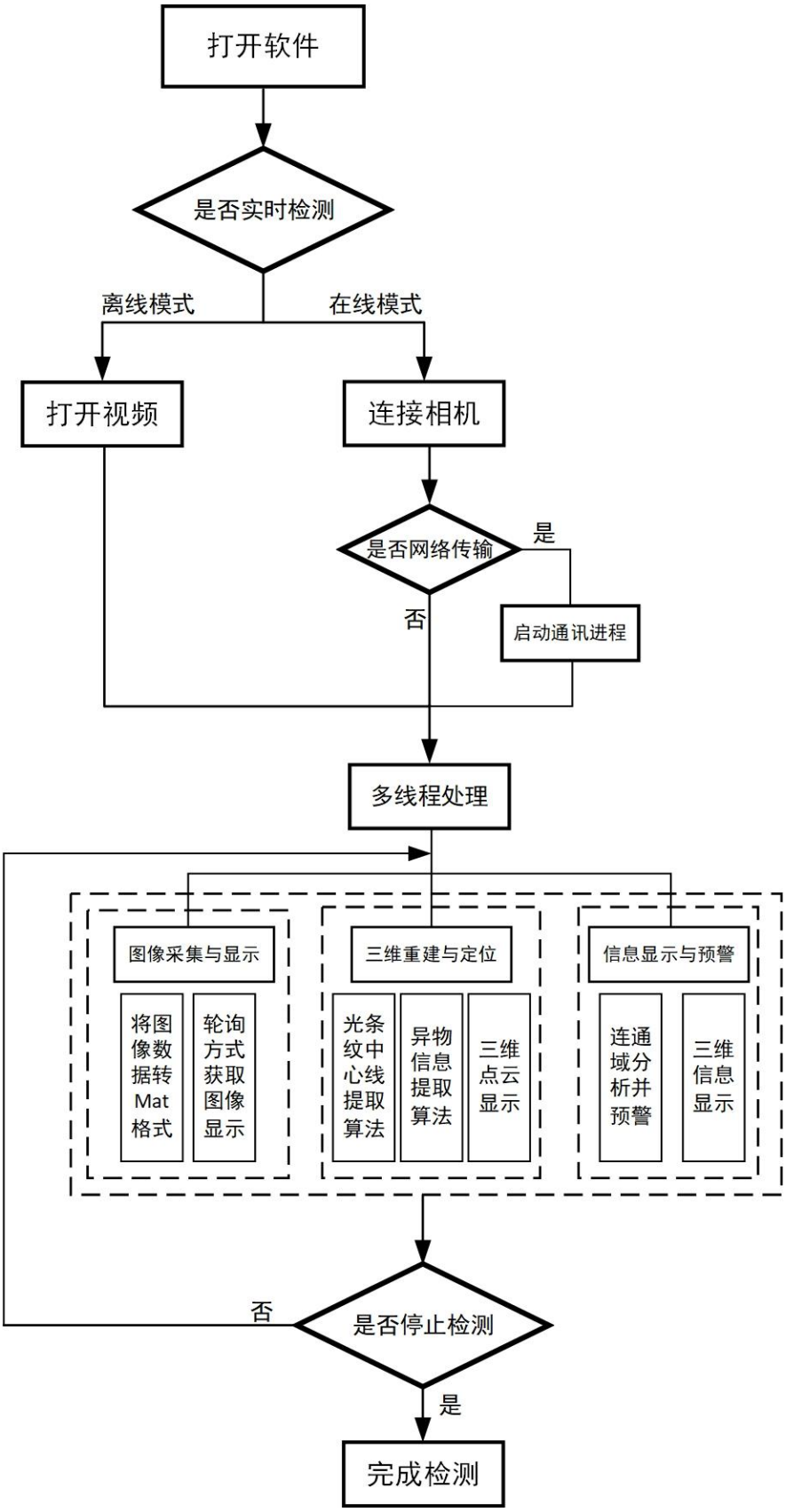


图 5-2 软件系统流程图

中国知网 https://www.cnki.net

（一）图像界面显示及相机参数设置

软件启动后的界面如图 5-2 所示。软件创建阶段读入系统配置文件将各类参数载入系统；软件左侧部分两个窗口分别显示近红外相机与可见光相机采集图像；分别点击菜单栏上侧的“数据采集”与“可见光相机”按钮，对每个点击后的下拉菜单分别点击“连接相机”、“播放图像”完成对相机的连接与画面显示；之后点击“参数设置”用来对相机中相机帧率、曝光及增益进行设置；此时图像显示与相机参数设置如图 5-3 所示。

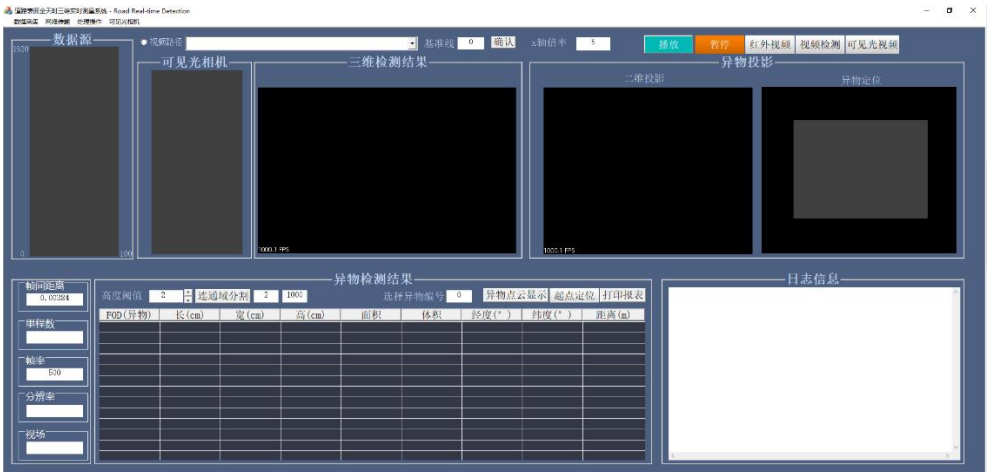


图 5-3 系统软件主界面



图 5-4 相机连接与设置

（二）异物三维模型的重建与定位

当对道路的检测过程中成功扫描到异物后，相机采集线程从相机的回调处获取到图像并保存为 Mat 格式类型后压入处理队列，图像处理线程则通过轮询的方式不断从处理队列中获取最近一帧的图像内容，获取的图像分别经过激光条纹中心线提取算法、异物提取算法后，将得到的异物部分作为一帧的提取结果按列的方式压入检测窗口最左侧进行三维显示。检测窗口通过不断向左滚动的方式来达到对每帧处理后的三维结果的实时显示，最终使得道路异物在扫描过程中被检测窗口实时重建出

中国知网 https://www.cnki.net

来。为了方便巡检人员更加直观地观察到异物形状同时统计异物的个数与位置，将计算得到的异物数据信息进行二维投影，之后对该投影进行连通域分析来对异物定位，分别在图中标注异物的质心以及个数。三维检测结果与投影定位如图 5-4 所示。

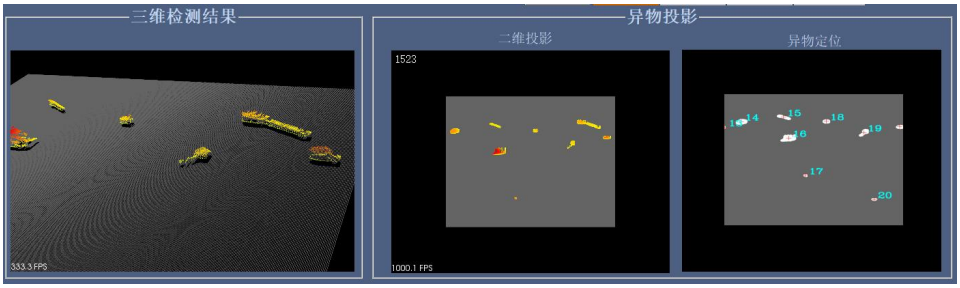


图 5-5 三维建模与定位窗口

（三）异物检测结果与日志信息显示

对异物的扫描过程中通过计算异物位置信息与检测起始时刻 GPS 定位的位置偏差从而知道异物与起始检测点间的距离以及其坐标信息，将其通过日志的方式显示出来；在检测过程中将相机的实时帧率以及分辨率显示在下部左侧框栏中并显示出帧间距离；根据异物表面激光轮廓信息计算相应的异物三维信息并标注，最终将结果显示到表格中。异物检测结果与日志信息如图 5-5 显示。



图 5-6 检测结果显示与日志信息窗口

（四）通讯及多功能模块选择

本系统平台可以根据使用者的情况选择不同功能模块。当在离线模式下进行操作时，无需连接相机，只需分别点击右侧“红外视频”与“可见光视频”按钮加载入相应的视频信息，之后点击“视频检测”按钮便可以对存储的视频内容进行离线检测；当处于在线实时检测模式下，在成功连接相机后，在下拉菜单中点击“实时检测”后便开始对当前道路进行实时扫描检测，点击“采集视频”便开始对当前的检测过程进行实

中国知网 https://www.cnki.net

时视频录制；当需要将检测结果实时传输到远端客户端进行通讯时，点击菜单栏中的“网络传输”按钮，在下拉菜单栏中点击“打开”，在弹出的网络传输界面中输入客户端的地址 ip 与端口号之后“启动服务器”，相应的客户端方面在该界面中点击“连接服务器”，弹出连接成功的窗口后后便可以对检测结果进行实时传输。通讯传输界面及软件界面效果展示分别如图 5-6 与图 5-7 所示。

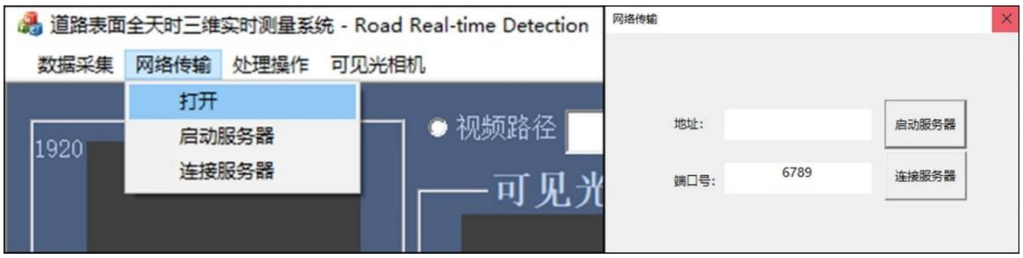


图 5-7 通讯传输界面

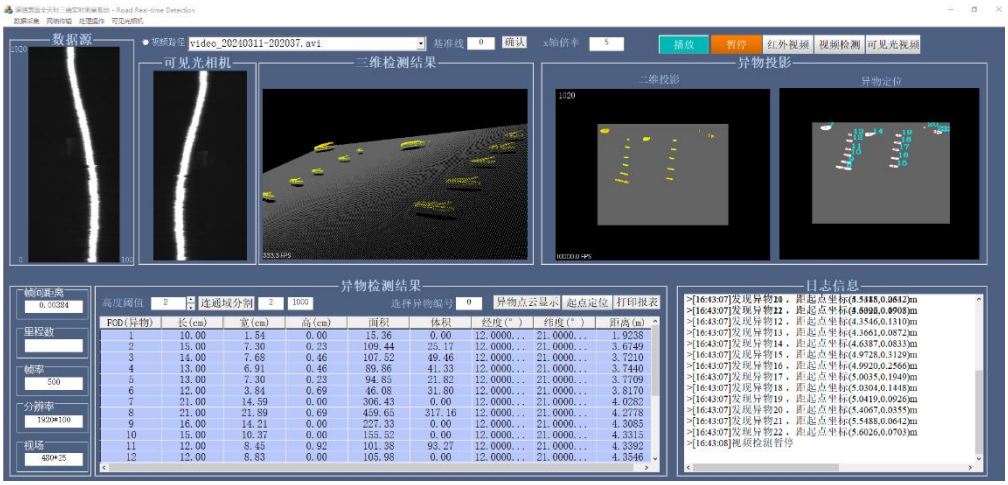


图 5-8 软件界面效果展示

5.4 本章小结

本章分析了道路异物检测的实际设计需求，确定了整个检测平台的运行流程，运用 Visual Studio 2017 完成了对整个系统的软件平台设计，同时对设计要求进行了软件模块化设计，包括相机采集与显示模块、异物三维重建与定位模块、异物信息显示与预警模块等。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

在道路异物检测中，尺寸过小的异物不容易被发现、异物材质对光线反射能力较弱均会对道路异物的检测产生影响，除此之外，外界复杂的光照环境以及路面地形的平整度也会对道路异物的检测产生干扰，严重影响过往交通工具与人员的安全同时对道路产生一定危害，增加后期养护成本。因此需要对道路异物进行智能化的高适应性检测。

本文提出的道路异物检测方法基于近红外光的基础上分为三个主要环节，首先是针对户外道路复杂多变的光照环境提出了一种基于形态学的多特征激光条纹中心提取算法；针对道路地形地势对异物提取算法的干扰，提出了单帧异物检测算法，之后将检测结果逐帧拼接，通过多帧连续异物检测算法对异物整体分析检测。最后选择合适的激光器、工业相机等硬件设备并使用激光三角法进行扫描处理，搭配合适的软硬件设备可以最大程度的提高算法的检测效率。本文的主要工作和研究成果如下：

（1）分析了激光雷达等异物检测方法受光照影响大等问题，确定采用近红外结构光对道路异物进行检测。分析了激光三角法的基本原理，确定系统最终的检测方式；之后对系统关键硬件进行选型以及设置各类系统参数，完成了对系统的整体硬件搭建，保证了整个实验模型的稳定性。

（2）研究分析了高曝光环境下道路可能出现的各类光照干扰，并说明这些干扰的复杂性以及难以被一般算法筛除，因此本文提出了一种基于形态学的多特征激光条纹中心提取算法。相比其他传统提线算法，本文提线算法在强光与阴雨天气下均具有良好的提取效果同时能够降低外界其他光源干扰，同时在速度方面，随着处理图像宽度的增加，本文提线算法速度的优势也更加显著，验证了算法的可行性。

（3）研究分析了道路地形地势对异物检测的影响，针对高低起伏不

中国知网 https://www.cnki.net

平的地势以及凹凸崎岖的路面导致光条纹曲线不平坦的情况，提出了基于曲线突变点的道路异物检测算法，本实验选取了不同材质尺寸大小的异物作为样本，算法在不同天候不同路况下均能对其进行有效检测。通过多轮次实验与比较分析，在水泥路段下对 5mm 以下的异物能够达到 86.5%的精确率和 80%的召回率，在沥青路段下对 5mm 以下的异物能够达到 82.5%的精确率和 71.5%的召回率，在日光充足条件下对 5mm 以下的异物能够达到 80.7%的精确率和 73.5%的召回率，在夜晚条件下对 5mm 以下的异物能够达到 88.6%的精确率和 78%的召回率，验证了该方法的可靠性，具有一定的工程价值。

（4）设计开发了道路异物检测系统软件平台，结合实际道路异物检测的需求将各个需求模块化。对各功能模块进行界面设计与软件编写，本系统基于 Visual Studio 2017 集成开发平台设计了道路异物检测系统软件，支持不同功能需求，能够高效快速的对道路异物进行全天时的检测，同时对提取得到的异物信息进行三维点云重建，并对相应异物进行检测结果展示与日志信息显示，实时将检测出的异物数据进行记录编号并保存。

6.2 展望

本文通过研究室外复杂光照环境及复杂路面地形对道路异物检测带来的影响，提出了一种道路异物检测算法。虽然该方案对道路异物的检测具有一定的工程意义取得了一定的研究成果，但是由于实际测试场景仍然存在样本不够广泛以及道路的复杂性不够的情况，因此对于道路异物的检测仍有很多问题值得进一步深入研究：

（1）基于多传感器的道路异物检测方法研究。由于本文是基于近红外结构光对道路异物进行检测的，能够对一定尺寸大小及各类材质的异物进行有效检测，但是该方案仍然会受限于检测时的道路地形的平坦程度，因此如何结合其他各类检测方式，相互印证，实现对异物检测的多感官多传感器的综合检测，达到对检测的更进一步准确有效，值得作进一步研究。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）道路异物的分类及识别。由于道路异物种类繁多，其中有相当多的一部分来自于道路本身的碎石或自然界的石块。该类异物中有相当一部分对来往车辆与行人不构成安全隐患，因此如何对道路异物进行更进一步的分类及识别，减少后续的巡检成本，值得进一步开展深入研究。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 谭斌.国省干线公路养护管理中的问题及对策研究[J].中国科技期刊数据库 工业 A, 2022(8):4.

[2] 无.交通运输部关于印发《"十四五"公路养护管理发展纲要》的通知(交公路发〔2022〕46 号)[J].广东交通规划设计, 2022.

[3] 丽娜 •叶尔扎提.新疆高速公路养护工作存在的问题及发展对策研究[J].运输经理世界, 2023(12):147-149.

[4] 龙姝霓.农村公路养护管理水平的提升方法[J].工程建设与设计, 2022(016):000.

[5] 张羽西,冯刚.基于北斗卫星定位的高速公路异物检测[J].中国交通信息化, 2019(1):3.

[6] 常勇杰.市政道路路面病害检测评价与维修处治研究[D].长安大学,2021.

[7] 袁铭.高速公路路面病害原因及处理方法分析[J].中华建设,2020,(08):134-135.

[8] 姜子渊.高速公路道路异常检测研究与实现[D].西安工业大学,2023.

[9] 靳朝.基于无人机自主飞行的高速公路巡检系统研究[D].武汉纺织大学,2022.

[10] 殷海山.高速公路日常养护巡查制度的建立与管理[J].信息系统工程, 2014(7):1.

[11] Sharma V , Mir R N .A comprehensive and systematic look up into deep learning based object detection techniques: A review[J].Computer Science Review, 2020, 38.

[12] Ma D , Fang H , Wang N ,et al.A real-time crack detection algorithm for pavement based on CNN with multiple feature layers[J].[2024-03-19].

[13] 祁明,祝典,邹武星.图像处理技术综述[J].数字技术与应用, 2020, 38(2):2.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] 宋春华,彭泫知.机器视觉研究与发展综述[J].装备制造技术,2019(6):4.

[15] 邓伟伦,于涛,詹洪陈,等.基于视觉技术的非接触测量精度优化研究[J].电子测量技术, 2022(005):045.

[16] 吴守鹏.基于机器视觉的运煤皮带异物识别方法研究[D].中国矿业大学,2019.

[17] Shatwell D G , Murray V , Barton A .Real-time ore sorting using color and texture analysis[J]. 矿业科学技术学报:英文版, 2023, 33(6):659-674.

[18] Pranoto K A, Caesarendra W, Petra I, et al. Burrs and Sharp Edge Detection of Metal Workpiece Using CNN Image Classification Method for Intelligent Manufacturing Application[C]//2023 IEEE 21st International Conference on Industrial Informatics (INDIN). IEEE, 2023: 1-7.

[19] 王艺璇.机器视觉测量中的工件外轮廓提取方法[D].华中科技大学,2019.

[20] Mikiewicz M , Daszkiewicz K , Lachowicz J ,et al.Nondestructive methods complemented by FEM calculations in diagnostics of cracks in bridge approach pavement[J].Automation in Construction, 2021, 128:103753.

[21] Arya D , Maeda H , Ghosh S K ,et al.Deep learning-based road damage detection and classification for multiple countries[J].Automation in construction, 2021(132-Dec.).

[22] 施洋.基于图像和点云的路面缺陷检测及点云修复技术研究[D].哈尔滨工业大学[2024-03-19].

[23] 陈俊舟.基于深度图像的路面异物检测方法研究[D].长安大学,2023.

[24] 朱晓峰.车载式高速公路路面异物智能检测系统研究[D].福建农林大学,2023.

[25] 李韬.基于巡检无人机的地面站设计与异物检测技术研究[D].电子

中国知网 https://www.cnki.net

科技大学,2022.

[26] 曹逸超.基于可见光相机和激光线扫描相机的全天时机场跑道异物检测方法研究[D].山东大学,2023.

[27] Elrayes A, Ali M H, Zakaria A, et al. Smart airport foreign object debris detection rover using LiDAR technology[J]. Internet of Things, 2019, 5: 1-11.

[28] Wan Y , Liang X , Bu X ,et al.FOD Detection Method Based on Iterative Adaptive Approach for Millimeter-Wave Radar[J].Sensors, 2021, 21(4):1241.

[29] Baoshuai W, Wei Z. FOD detection based on millimeter wave radar using higher order statistics[C]//2017 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC). IEEE, 2017: 1-4.

[30] Zhong J, Gou X, Shu Q, et al. A fod detection approach on millimeter-wave radar sensors based on optimal vmd and svdd[J]. Sensors, 2021, 21(3): 997.

[31] Xun C, Zhan Y H. Airport Foreign Object Detection Algorithm Based on Binocular Parallax[C]//2022 International Conference on Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE). IEEE, 2022: 298-304.

[32] 于之靖,陶永奎,郑建文等.基于小波变换与形态学的机场跑道异物检测算法[J].科学技术与工程,2020,20(21):8690-8695.

[33] Jadhav V R, Patil A S. Overview of Wavelet Transform[J]. International Journal of Engineering and Research and Technology, 2015, 4.

[34] Peng L , Chao W , Shuangmiao L ,et al.Research on Crack Detection Method of Airport Runway Based on Twice-Threshold Segmentation[C]//2015 Fifth International Conference on Instrumentation & Measurement, Computer, Communication and Control (IMCCC).IEEE, 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Liang W , Zhou Z , Chen X ,et al.Research on Airport Runway FOD Detection Algorithm Based on Texture Segmentation[C]//2020 IEEE 4th Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC).IEEE, 2020.

[36] 郑浪,罗天洪,王成琳,等.适用于机场跑道异物检测的区域生长改进算法[J].现代电子技术, 2020, 43(9):4.

[37] Sun L H, Zhao E L, Ma L, et al. An edge detection method based on improved sobel operator[J]. Advanced Materials Research, 2014, 971: 1529-1532.

[38] Qi J , Gong G , Cao X .GPU accelerated Foreign Object Debris Detection on Airfield Pavement with visual saliency algorithm[J].Journal of Physics Conference, 2017, 787:012018.

[39] 王国屹,孙永荣,张怡,等.背景对齐差分的机场跑道异物分块检测与跟踪算法[J].计算机辅助设计与图形学学报, 2021.

[40] Rublee E, Rabaud V, Konolige K, et al. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF[C]//2011 International conference on computer vision. Ieee, 2011: 2564-2571.

[41] Du F J, Jiao S J. Improvement of lightweight convolutional neural network model based on YOLO algorithm and its research in pavement defect detection[J]. Sensors, 2022, 22(9): 3537.

[42] Zhou X, Arnab A, Sun C, et al. How can objects help action recognition?[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 2353-2362.

[43] 殷琪林,王金伟.深度学习在图像处理领域中的应用综述[J].高教学刊, 2018(9):3.

[44] Huang M , Cao X , Bai X ,et al.Weighted Pyramid Network for Foreign Object Debris Detection on Airfield Pavement[C]//2018 14th IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP).IEEE, 2018.

[45] Cao X, Wang P, Meng C, et al. Region based CNN for foreign object

中国知网 https://www.cnki.net

debris detection on airfield pavement[J]. Sensors, 2018, 18(3): 737.

[46] Munyer T, Brinkman D, Zhong X, et al. Foreign object debris detection for airport pavement images based on self-supervised localization and vision transformer[C]//2022 International Conference on Computational Science and Computational Intelligence (CSCI). IEEE, 2022: 1388-1394.

[47] Jing Y , Zheng H , Zheng W .Foreign Object Debris Detection for Airport Pavement Images Based on Image Random Masking and Semantic Feature Matching[J].IEEE Sensors Journal, 24[2024-03-19].

[48] Gao Q, Hong R, Chen Y, et al. Research on detection algorithm of foreign object debris and small targets in airport runway based on ssd[C]//The 2nd International Conference on Computing and Data Science. 2021: 1-4.

[49] Sudha D, Ramakrishna M. Comparative study of features fusion techniques[C]//2017 International Conference on Recent Advances in Electronics and Communication Technology (ICRAECT). IEEE, 2017: 235-239.

[50] 兰庭信,蒋进,尚帅,等.机场跑道异物检测与定位技术研究[J].电光与控制, 2021, 28(9):5.

[51] Wan C, Pang Y, Lan S. Overview of YOLO Object Detection Algorithm[J]. International Journal of Computing and Information Technology, 2022, 2(1): 11-11.

[52] Chandana R K, Ramachandra A C. Real time object detection system with YOLO and CNN models: A review[J]. arXiv Prepr. arXiv2208, 2022, 773.

[53] Zhao K, Wang Y, Zuo Y, et al. Palletizing robot positioning bolt detection based on improved YOLO-V3[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2022, 104(3): 41.

[54] Wang X, Guo J, Yi J, et al. Real-time and efficient multi-scale traffic

中国知网 https://www.cnki.net

sign detection method for driverless cars[J]. Sensors, 2022, 22(18): 6930.

[55] Jha S, Seo C, Yang E, et al. Real time object detection and trackingsystem for video surveillance system[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80(3): 3981-3996.

[56] Li P , Li H .Research on FOD Detection for Airport Runway based on YOLOv3[C]//2020 39th Chinese Control Conference (CCC).2020.

[57] Hari R V S, Ambalam R, Kumar B R, et al. Yolo5-Based UAV Surveillance for Tiny Object Detection on Airport Runways[C]//2023 International Conference on Data Science, Agents & Artificial Intelligence (ICDSAAI). IEEE, 2023: 1-6.

[58] Farooq J, Muaz M, Khan Jadoon K, et al. An improved YOLOv8 for foreign object debris detection with optimized architecture for small objects[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023: 1-27.

[59] Li X, Zhao H, Liu Y, et al. Laser scanning based three dimensional measurement of vegetation canopy structure[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 54: 152-158.

[60] William,Lohry,Vincent,et al.Absolute three-dimensional shape measurement using coded fringe patterns without phase unwrapping or projector calibration.[J].Optics express, 2014.

[61] He S T J .Robust laser stripe extraction for 3D measurement of complex objects[J].Measurement Science & Technology, 2021, 32(6).

[62] Li Z , Ma L , Long X ,et al.Hardware-Oriented Algorithm for High-Speed Laser Centerline Extraction Based on Hessian Matrix[J].IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2021(70-).

[63] Jiang C, Li W, Wu A, et al. A novel centerline extraction algorithm for a laser stripe applied for turbine blade inspection[J]. Measurement Science and Technology, 2020, 31(9): 095403.

中国知网 https://www.cnki.net

[64] Gao H, Xu G. Robust analysis and laser stripe center extraction for rail images[J]. Applied Sciences, 2021, 11(5): 2038.

[65] Wang H F , Wang Y F , Zhang J J ,et al.Laser Stripe Center Detection Under the Condition of Uneven Scattering Metal Surface for Geometric Measurement[J].IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2020, 69(5):2182-2192.

[66] Sheng Y, Li J. Fast and accurate centerline extraction algorithm for a laser stripe applied for shoe outsole inspection[J]. Applied Optics, 2023, 62(2): 314-324.

[67] 宋晓凤,李居朋,陈后金,等.多场景下结构光三维测量激光中心线提取方法[J].红外与激光工程, 2020, 49(1):8.

[68] Ye C, Feng W, Wang Q, et al. Laser stripe segmentation and centerline extraction based on 3D scanning imaging[J]. Applied Optics, 2022, 61(18): 5409-5418.

[69] Wang Z, Zhao Z, Jin Z, et al. Multi-stage fusion for multi-class 3d lidar detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021: 3120-3128.

[70] Latimer W. Understanding laser-based 3D triangulation methods[J]. Vision Systems Design, 2015, 20(6).

[71] 史尧臣,周宏,唐武生,等.基于激光三角法的汽车同步带齿形轮廓参数测量[J].仪器仪表学报, 2019(6):8.

[72] Zhang X, Fan F, Gheisari M, et al. A novel auto-focus method for image processing using laser triangulation[J]. Ieee Access, 2019, 7: 64837-64843.

[73] Schlarp J, Csencsics E, Schitter G. Optical scanning of a laser triangulation sensor for 3-D imaging[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019, 69(6): 3606-3613.

[74] Ma L .Adaptive Bidirectional Gray-Scale Center of Gravity Extraction Algorithm of Laser Stripes[J].Sensors, 2022, 22.

中国知网 https://www.cnki.net

[75] Chen W, Sui L, Xu Z, et al. Improved Zhang-Suen thinning algorithm in binary line drawing applications[C]//2012 International Conference on Systems and Informatics (ICSAI2012). IEEE, 2012: 1947-1950.

[76] Qi L , Zhang Y , Zhang X ,et al.Statistical behavior analysis and precision optimization for the laser stripe center detector based on Steger's algorithm[J].Optics Express, 2013, 21(11):13442-13449.

[77] Van de Steen F, Faes L, Karahan E, et al. Critical comments on EEG sensor space dynamical connectivity analysis[J]. Brain topography, 2019, 32: 643-654.

[78] Liang S U N, Xiaoqi W, Xu J I N, et al. Three dimensional characterization and quantitative connectivity analysis of micro/nano pore space[J]. Petroleum Exploration and Development, 2016, 43(3): 537-546.

[79] Mohamed A A, Yampolskiy R V. An improved LBP algorithm for avatar face recognition[C]//2011 XXIII International Symposium on Information, Communication and Automation Technologies. IEEE, 2011: 1-5.

[80] Munyer T, Huang P C, Huang C, et al. Fod-a: A dataset for foreign object debris in airports[J]. arXiv preprint arXiv:2110.03072, 2021.

[81] Xu H, Han Z, Feng S, et al. Foreign object debris material recognition based on convolutional neural networks[J]. EURASIP Journal on Image and Video Processing, 2018, 2018: 1-10.

中国知网 https://www.cnki.net